# Manual Técnico

**MarkdownCheck** — analizador léxico-sintáctico de Markdown a HTML

Proyecto 2 · Lenguajes Formales y de Programación · Sección B+ · Segundo semestre 2026

Diego Alejandro Barrios · Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos de Guatemala

## Contenido

1. Introducción
2. Arquitectura del sistema
3. Diagrama de clases
4. Análisis léxico: tokens y AFD
5. Gramática libre de contexto
6. Parser descendente recursivo
7. Árbol de derivación y Graphviz
8. Errores y estrategia de recuperación
9. Generación de reportes
10. Alcance opcional
11. Pruebas
12. Decisiones de diseño
13. Anexo: árbol de derivación completo del ejemplo del enunciado

# 1. Introducción

MarkdownCheck lee un documento escrito en un subconjunto de Markdown, lo analiza en dos fases (léxica y sintáctica) y lo traduce a HTML **recorriendo el árbol de derivación** que construye el parser. Además genera estadísticas del documento, una tabla de contenido, la tabla de tokens, la tabla de errores y el árbol de derivación en Graphviz.

**Subconjunto reconocido:** encabezados ("#" a "######"), párrafos, negrita ("**"), cursiva ("*"), código en línea ("`"), listas no ordenadas ("-", "*", "+") con anidamiento por indentación, citas (">") anidadas, bloques de código delimitados por "```" y regla horizontal ("---").

**Alcance opcional (completo, sección 10):** listas numeradas ("1."), listas de tareas ("- [ ]" / "- [x]"), tachado ("~~"), enlaces ("[texto](url)"), imágenes ("![alt](url)"), tablas con "|", vista previa en vivo dentro de la ventana, advertencia de anidamiento con un máximo configurable y resaltado de sintaxis de los bloques de código en el Reporte 1.

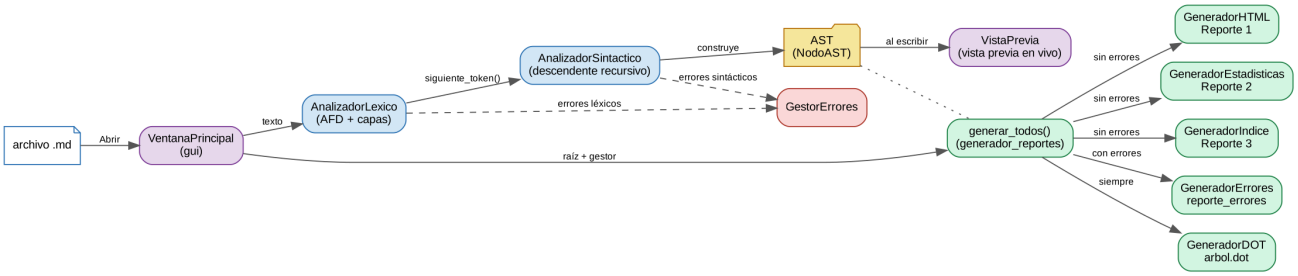
**Tecnologías:** Python 3.10 o superior, Tkinter para la interfaz, Graphviz para convertir **arbol.dot** en imagen. Se probó con Python 3.10, 3.12 y 3.13.

**Restricciones cumplidas:**

| Restricción del enunciado | Cómo se cumple |
|---|---|
| Sin el módulo **re** para tokenizar | El AFD recorre el texto carácter por carácter con un índice (**self.pos**). Las clases de caracteres son listas explícitas (**alfabeto.py**). |
| Sin librerías de parsing (ply, lark, antlr4...) | El parser es descendente recursivo, escrito a mano: una función por no terminal. |
| Sin librerías de conversión Markdown | El HTML lo produce **GeneradorHTML** recorriendo el AST. |
| HTML a partir del árbol, no por sustitución de texto | Los generadores reciben solo la raíz del árbol; nunca ven el texto original. |

Además, por decisión propia (D-18), el código no usa **if** ternarios, **lambda**, *slicing*, **sorted()**, **enumerate**, **set()**, decoradores ni comprensiones, para que cada línea se pueda explicar y modificar en vivo.

# 2. Arquitectura del sistema




El flujo de un análisis es:

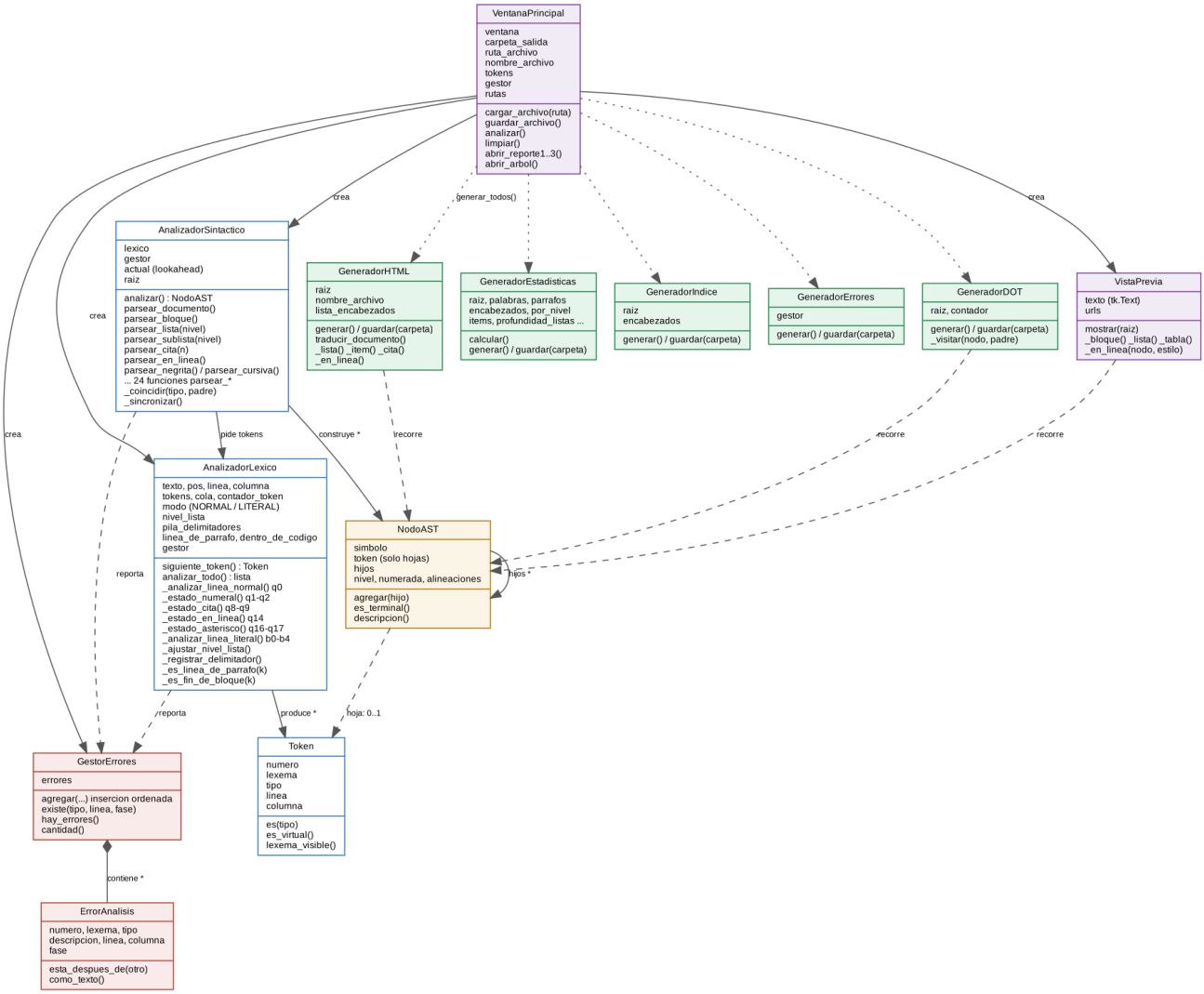
1. **VentanaPrincipal** toma el texto del editor y crea un **GestorErrores**, un **AnalizadorLexico** y un **AnalizadorSintactico**.
2. **AnalizadorSintactico** pide tokens con **siguiente_token()** a medida que los necesita y construye el árbol (**NodoAST**).
3. **AnalizadorLexico** analiza una línea completa cada vez que se le acaban los tokens: el AFD reconoce los tokens de la línea y tres capas posteriores agregan **INDENT**/**DEDENT**, validan los delimitadores y los ponen en una cola.
4. Ambos analizadores registran sus errores en el **GestorErrores**, que los mantiene ordenados por posición. Ninguno se detiene ante un error.
5. **generar_todos()** decide qué reportes escribir según haya o no errores.

## Estructura de carpetas

```
Proyecto2/
├── src/
│   ├── main.py                 punto de entrada
│   ├── lexico/                 alfabeto.py, token.py, analizador_lexico.py
│   ├── sintactico/             nodo_ast.py, analizador_sintactico.py
│   ├── errores/                error_analisis.py, gestor_errores.py
│   ├── reportes/               plantilla.py, recorridos.py, generador_*.py
│   │   └── recursos/           highlight.js y su tema (resaltado, D-36)
│   └── gui/                    ventana_principal.py, vista_previa.py
├── tests/                      pruebas de consola (una suite por fase)
├── examples/                   archivos .md de entrada y casos/
└── docs/                       diseño, manuales y casos de prueba
```

Las dependencias van en un solo sentido: **lexico** no conoce a nadie más que a **errores**; **sintactico** conoce a **lexico**; **reportes** solo conoce el árbol; **gui** junta todo. Así se puede probar cada fase por separado desde consola.

# 3. Diagrama de clases




| Clase | Responsabilidad | Lo que no hace |
|---|---|---|
| **Token** | Guarda número, lexema, tipo, línea y columna de un token. | — |
| **AnalizadorLexico** | AFD manual, **INDENT**/**DEDENT**, pila de delimitadores, cola de tokens. Expone **siguiente_token()**. | No conoce el árbol ni el HTML. |
| **NodoAST** | Un nodo del árbol: símbolo, token (solo hojas), hijos y atributos (**nivel**; **numerada** en listas; **alineaciones** en tablas). | — |
| **AnalizadorSintactico** | Una función por no terminal; construye el árbol y se recupera de errores. | No lee caracteres. |

| Clase | Responsabilidad | Lo que no hace |
|---|---|---|
| **ErrorAnalisis** | Un registro de la tabla de errores. | — |
| **GestorErrores** | Acumula los errores de las dos fases, ordenados por posición. | — |
| **GeneradorHTML** | Reporte 1: traduce el árbol a HTML. | No mira el texto original. |
| **GeneradorEstadisticas** | Reporte 2: cuenta nodos del árbol. | — |
| **GeneradorIndice** | Reporte 3: tabla de contenido con anclas al Reporte 1. | — |
| **GeneradorErrores** | Tabla de errores en HTML. | — |
| **GeneradorDOT** | **arbol.dot** con el árbol de derivación real. | — |
| **VentanaPrincipal** | Interfaz Tkinter: editor, tablas, árbol, vista previa, botones de reportes y aviso de anidamiento. | No analiza nada por sí misma. |
| **VistaPrevia** | Dibuja el documento formateado en un **tk.Text** recorriendo el árbol. | No mira el texto original. |

# 4. Análisis léxico: tokens y AFD

## 4.1 Tokens de la sección 4.5 del enunciado

| Tipo | Lexema | Dónde se reconoce | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| **NUMERAL** | "#" a "######" | Inicio de línea (o tras **CITA**), seguido de espacio | "## Título" |
| **VIÑETA** | "-", "*", "+" | Inicio de línea (tras la sangría), seguido de espacio | "- Elemento" |
| **INDENT** | vacío (virtual) | Sube un nivel de lista; uno por nivel | (sin lexema visible) |
| **DEDENT** | vacío (virtual) | Baja un nivel de lista; uno por nivel | (sin lexema visible) |
| **CITA** | ">", ">>", "> >"... | Inicio de línea; el nivel es la cantidad de ">" | ">> Cita" |
| **CERCA_CODIGO** | "```" | Inicio de línea | "```python" |
| **REGLA_HORIZONTAL** | "---" o más | Línea que solo contiene guiones (y espacios al final) | "---" |
| **NEGRITA** | "**" | Dentro de una línea | "**importante**" |
| **CURSIVA** | "*" | Dentro de una línea, fuera de posición de viñeta | "*énfasis*" |
| **CODIGO_INLINE** | "`" | Dentro de una línea | "`variable`" |
| **TEXTO** | texto plano | Todo lo que no es delimitador | "Lenguajes Formales" |
| **SALTO_PARRAFO** | "\n" | Línea vacía o de solo espacios | (línea vacía) |

## 4.2 Tokens agregados

| Tipo | Lexema | Para qué existe |
|---|---|---|
| **SALTO_LINEA** | "\n" | Marca el fin de cada línea **no vacía**. Sin él, el parser no sabe dónde termina un encabezado o un ítem. |

| Tipo | Lexema | Para qué existe |
|---|---|---|
| **TEXTO_LITERAL** | contenido literal | Interior de un bloque de código (una por línea) o de un código en línea. Aparece en la gramática de referencia pero no en la tabla de tokens del enunciado. |
| **LENGUAJE_CODIGO** | **python**, **java**... | Texto que sigue a la cerca de apertura. Da el 'class="language-python"'. |
| **FIN** | vacío | Fin de archivo. Le permite al parser saber que no queda nada. |

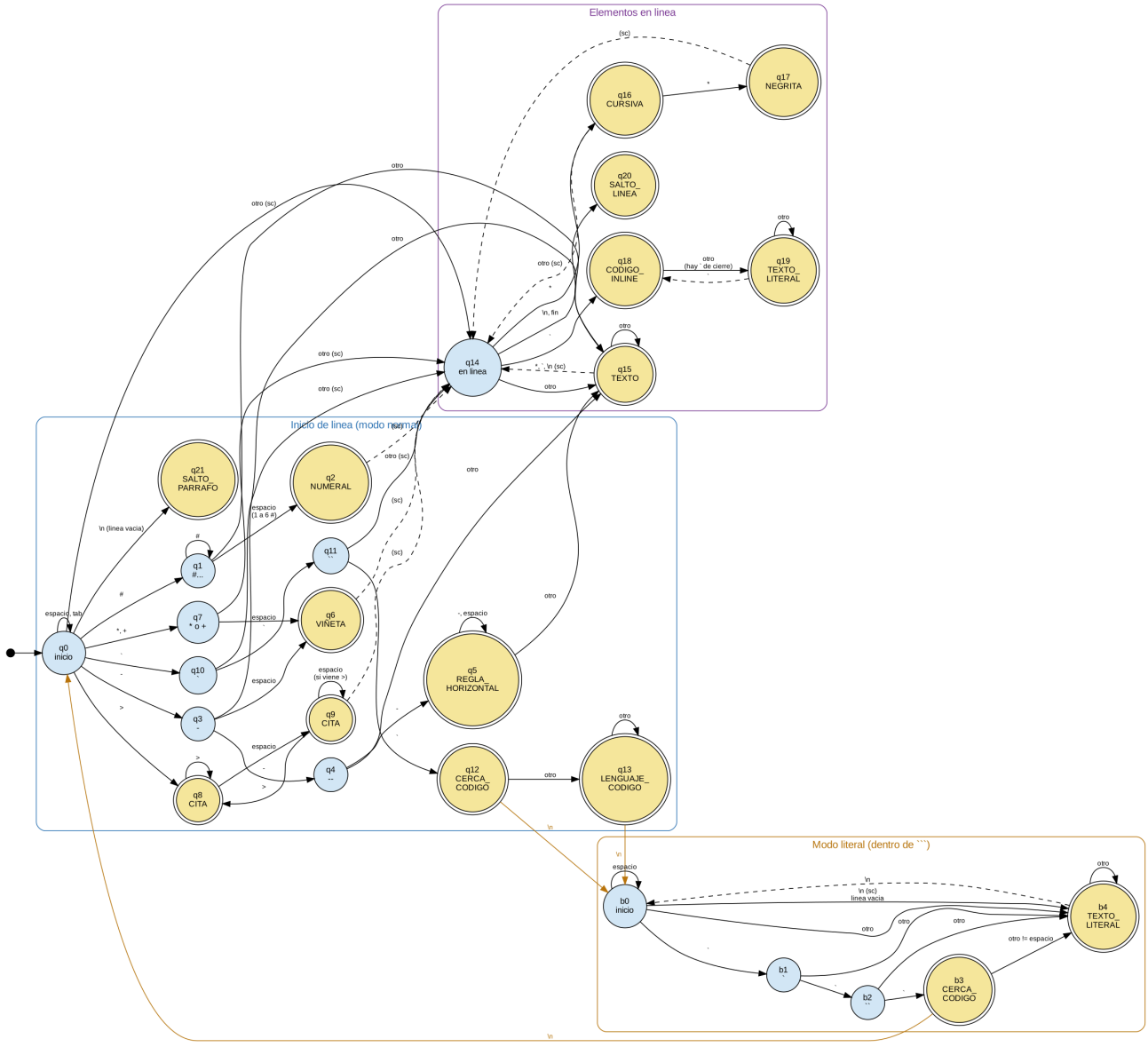
## 4.3 Reglas de prioridad

1. **Viñeta vs. cursiva.** "*" solo es **VIÑETA** en posición inicial de línea y seguido de espacio. En cualquier otro lugar entra al reconocimiento de énfasis.
2. **Negrita vs. cursiva (maximal munch).** Al ver "*", el AFD mira el siguiente carácter: si es otro "*", reconoce **NEGRITA**.
3. **Encabezado vs. texto.** "#" solo forma **NUMERAL** al inicio de línea y seguido de espacio. "#sinespacio" es **TEXTO**.
4. **Regla vs. viñeta.** "-" (guion + espacio) es **VIÑETA**. Tres o más guiones y nada más en la línea es **REGLA_HORIZONTAL**. "--" o **--texto** es **TEXTO**.
5. **Bloque de código.** Tras "```" de apertura el léxico entra en **modo literal**: cada línea completa es un **TEXTO_LITERAL**, sin buscar ningún otro token, hasta la cerca de cierre.
6. **Código en línea.** Tras "`" todo hasta el siguiente "`" del mismo bloque es **TEXTO_LITERAL**; adentro no se reconocen "*" ni "**". En un párrafo, el cierre puede estar en una línea siguiente: entonces llega un **TEXTO_LITERAL** por línea, con el **SALTO_LINEA** entre ellos (D-02).
7. **Número de lista vs. texto** (alcance opcional). Uno o más dígitos, un "." y un espacio al inicio de línea forman **NUMERO_LISTA**. **2024.fue** o "3.5 es" son **TEXTO**.
8. **Casilla vs. enlace.** Justo después del marcador de un ítem, "[ ]" o "[x]" seguido de espacio es **CASILLA**. "- [x](url)" es un enlace.
9. **Tachado (maximal munch).** "~~" es **TACHADO**; un "~" solo es texto.
10. **Enlace e imagen solo si están completos.** "[" es **CORCHETE_ABRE** (y "![" es **IMAGEN_ABRE**) solo si en la misma línea viene el "]" y, pegado, "(url)" sin espacios. Si no, el corchete es **TEXTO**, sin error (D-32).

11. **Tabla.** Una línea que empieza con "|" es una fila de tabla: cada "|" es **BARRA**. Si solo tiene celdas como "---", ":--", "--:" o ":-:", la línea completa es un **SEPARADOR_TABLA**. Fuera de una tabla, "|" es texto.

## 4.4 Diagrama del AFD

Doble círculo = estado de aceptación. "(sc)" significa que la transición se hace **sin consumir** el carácter (lookahead): el AFD nunca retrocede el índice. El autómata tiene dos modos: normal y literal (dentro de un bloque de código).



## 4.5 Estados

| Estado | Significado | Acepta |
|---|---|---|
| **q0** | Inicio de línea (modo normal). Consume la sangría. | — |
| **q1** | Leyendo "#" consecutivos | — |
| **q2** | "#" + espacio | **NUMERAL** (≤ 6) / error<br>**ENCABEZADO_INVALIDO** (> 6) |
| **q3** | Leído un "-" al inicio | — |
| **q4** | Leídos "--" | — |
| **q5** | Leídos "---" o más | **REGLA_HORIZONTAL** (al llegar a fin de línea) |
| **q6** | Marcador de lista + espacio | **VIÑETA** |
| **q7** | Leído "*" o "+" al inicio | — |
| **q8** | Leyendo ">" | **CITA** |
| **q9** | ">" + espacio (puede venir otro ">") | **CITA** |
| **q10** | Leído "`" al inicio | — |
| **q11** | Leídos "``" al inicio | — |
| **q12** | Leídos "```" | **CERCA_CODIGO** |
| **q13** | Resto de la línea de apertura | **LENGUAJE_CODIGO** |
| **q14** | Inicio de elemento en línea | — |
| **q15** | Leyendo texto plano | **TEXTO** |
| **q16** | Leído "*" en línea | **CURSIVA** (si lo siguiente no es "*") |
| **q17** | Leído "**" | **NEGRITA** |
| **q18** | Leído "`" en línea | **CODIGO_INLINE** |
| **q19** | Dentro de código en línea | **TEXTO_LITERAL** |
| **q20** | Fin de línea | **SALTO_LINEA** |
| **q21** | Línea vacía | **SALTO_PARRAFO** |

| Estado | Significado | Acepta |
|---|---|---|
| **b0** | Inicio de línea en **modo literal** | — |
| **b1**, **b2**, **b3** | "`", "``", "```" en modo literal | **CERCA_CODIGO** (cierre) en **b3** |
| **b4** | Línea de contenido del bloque | **TEXTO_LITERAL** |

## 4.6 Transiciones del modo normal

| Desde | Carácter | Hacia | Nota |
|---|---|---|---|
| **q0** | espacio, tab | **q0** | Cuenta la sangría |
| **q0** | "\n" (línea sin contenido) | **q21** | |
| **q0** | "#" | **q1** | |
| **q0** | "-" | **q3** | |
| **q0** | "*", "+" | **q7** | |
| **q0** | ">" | **q8** | |
| **q0** | "`" | **q10** | |
| **q0** | otro | **q14** | Sin consumir |
| **q1** | "#" | **q1** | |
| **q1** | espacio | **q2** | |
| **q1** | otro | **q15** | Los "#" se vuelven **TEXTO** |
| **q3** | espacio | **q6** | |
| **q3** | "-" | **q4** | |
| **q3** | otro | **q15** | |
| **q4** | "-" | **q5** | |
| **q4** | otro | **q15** | |
| **q5** | "-", espacio | **q5** | |

| Desde | Carácter | Hacia | Nota |
|---|---|---|---|
| **q5** | "\n" | acepta | **REGLA_HORIZONTAL** |
| **q5** | otro | **q15** | Ej.: **---texto** |
| **q7** | espacio | **q6** | |
| **q7** | otro | **q14** | Sin consumir: el "*" se reevalúa como énfasis |
| **q8** | ">" | **q8** | |
| **q8** | espacio | **q9** | |
| **q9** | espacio | **q9** | Solo si más adelante viene otro ">" |
| **q8** | otro | acepta | **CITA** (el parser revisa la separación, D-11) |
| **q9** | ">" | **q8** | Notación "> >" |
| **q9** | otro | acepta | **CITA**; el contenido empieza en **q14** |
| **q10** | "`" | **q11** | |
| **q10** | otro | **q14** | Sin consumir: es código en línea |
| **q11** | "`" | **q12** | |
| **q11** | otro | **q14** | Sin consumir |
| **q12** | otro ≠ "\n" | **q13** | Cambia a **modo literal** al terminar la línea |
| **q14** | "*" | **q16** | |
| **q14** | "`" | **q18** | |
| **q14** | "\n" o fin | **q20** | |
| **q14** | otro | **q15** | |
| **q15** | otro ≠ "*", "`", "\n" | **q15** | |
| **q15** | "*", "`", "\n" | acepta | **TEXTO**, sin consumir el delimitador |
| **q16** | "*" | **q17** | Maximal munch |
| **q16** | otro | acepta | **CURSIVA** |
| **q18** | otro ≠ "`", "\n" | **q19** | Solo si hay "`" de cierre en el bloque (D-02, D-21) |

| Desde | Carácter | Hacia | Nota |
|---|---|---|---|
| **q19** | otro ≠ "`", "\n" | **q19** | |
| **q19** | "`" | acepta | **TEXTO_LITERAL**, luego **CODIGO_INLINE** |

## 4.7 Transiciones del modo literal

| Desde | Carácter | Hacia |
|---|---|---|
| **b0** | espacio | **b0** (solo para buscar la cerca) |
| **b0** | "`" | **b1** → **b2** → **b3** |
| **b0** | otro | **b4** |
| **b3** | espacios hasta "\n" | acepta **CERCA_CODIGO**, vuelve a **modo normal** |
| **b1**, **b2**, **b3** | otro | **b4** (la línea es contenido) |
| **b4** | otro ≠ "\n" | **b4** |
| **b4** | "\n" | acepta **TEXTO_LITERAL** (la línea completa, con su sangría) |
| **b0** | "\n" (línea vacía) | acepta **TEXTO_LITERAL** vacío |
| **b0** | fin de archivo | error **BLOQUE_CODIGO_SIN_CERRAR** |

## 4.8 Capas posteriores al autómata

El AFD es determinista y no tiene memoria. Hay tres cosas que necesitan memoria y por eso van **fuera** del autómata, como capas que el **AnalizadorLexico** aplica después. En el manual técnico hay que decirlo así.

1. **Contador de nivel de lista.** Al aceptar una **VIÑETA**, el léxico compara el nivel de sangría (espacios ÷ 2) con **nivel_lista**. Si sube, emite un **INDENT** por cada nivel antes de la viñeta; si baja, un **DEDENT** por cada nivel. Una línea que no es ítem (incluida una línea vacía) baja el nivel a 0. Al final del archivo, también.
2. **Pila de delimitadores en línea.** Cada vez que el AFD acepta una **NEGRITA**, una **CURSIVA** o un **TACHADO**, el token pasa por la pila: si es igual a la cima, la **cierra** (se saca); si no, **abre** (se mete). Al terminar el **bloque**, lo que quedó en la pila nunca se cerró: se reporta como **NEGRITA_SIN_CERRAR** o **CURSIVA_SIN_CERRAR** y ese token pasa a ser **TEXTO**. El bloque termina con su

línea, salvo en un párrafo cuya línea siguiente también es de texto (D-02). La pila también la consulta el AFD en el caso "***" (D-04). El texto de un enlace y cada celda de una tabla son ámbitos propios: lo que se abre adentro se tiene que cerrar adentro (D-32, D-33).

3. **Cola de tokens pendientes. siguiente_token()** entrega de esa cola; cuando se vacía, analiza la línea siguiente. Mientras la pila tenga algo no entrega nada, aunque la cola tenga tokens: todavía no se sabe si el delimitador se cierra o pasa a ser **TEXTO**. Así el parser nunca recibe un delimitador sin pareja.

## 4.9 Mapa estado → método

Cada estado del diagrama corresponde a un método de **AnalizadorLexico**:

| Estados | Método |
|---|---|
| q0, q21 | **_analizar_linea_normal()** |
| q6, q7 | **_estado_vineta()** |
| q1, q2 | **_estado_numeral()** |
| q3, q4, q5 | **_es_regla_horizontal()**, **_estado_regla()** |
| q8, q9 | **_estado_cita()** |
| q10 a q13 | **_estado_cerca_apertura()** |
| q14 | **_estado_en_linea()** |
| q15 | **_estado_texto()** |
| q16, q17 | **_estado_asterisco()** |
| q18, q19 | **_estado_codigo_inline()** |
| q20 | **_estado_fin_linea()** |
| b0 a b4 | **_analizar_linea_literal()** |

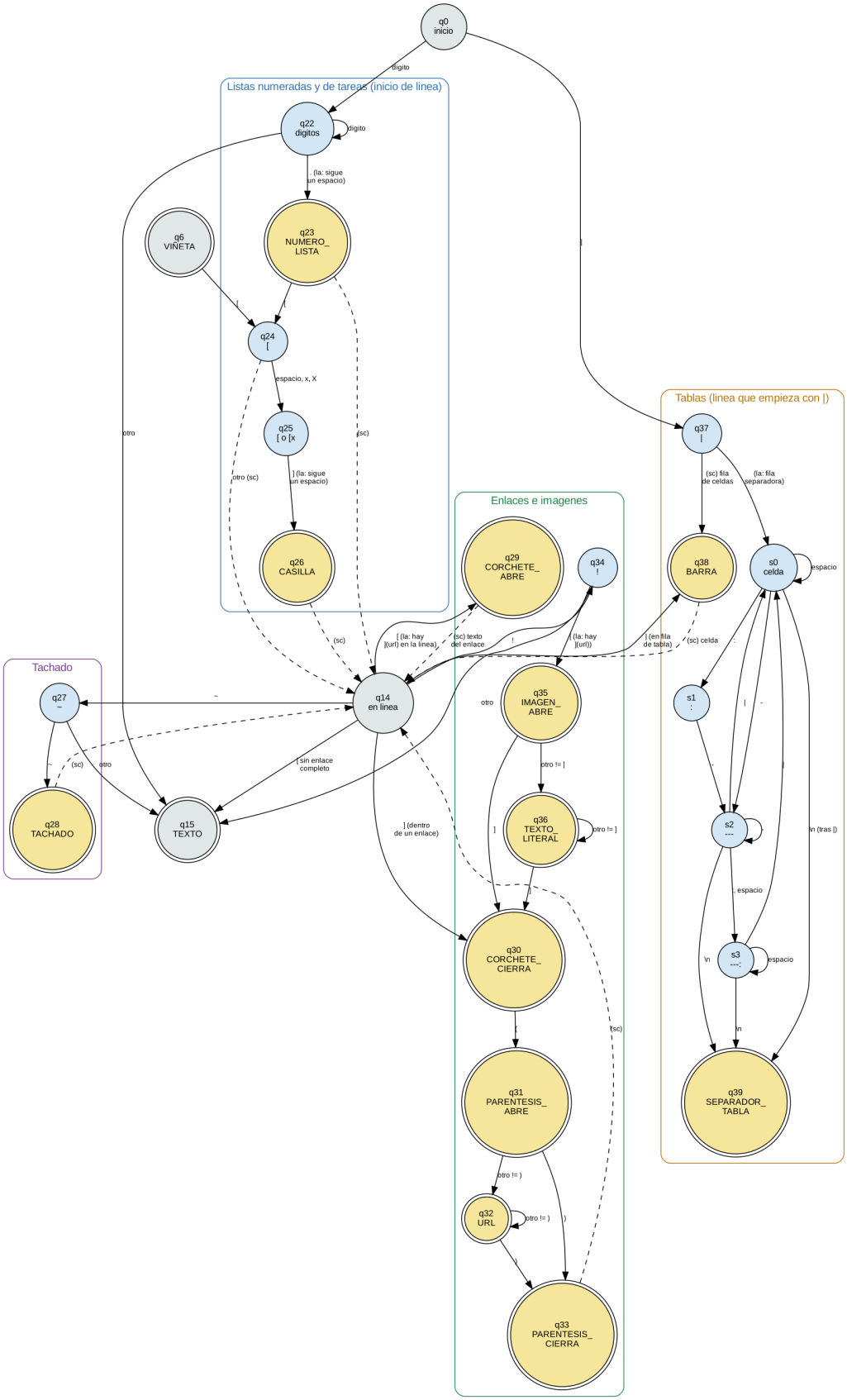
Además, **_es_linea_de_parrafo()** y **_es_fin_de_bloque()** hacen el *lookahead* que decide si un párrafo sigue en la línea siguiente (D-02): la primera repite las decisiones de **q0** sin consumir, y la segunda la usan la pila de delimitadores, el código en línea y el caso "***" para saber hasta dónde llega el bloque.

## 4.10 Tokens del alcance opcional

| Tipo | Lexema | Dónde se reconoce | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| **NUMERO_LISTA** | "1.", "10."… | Inicio de línea (tras la sangría), seguido de espacio | "1. Primero" |
| **CASILLA** | "[ ]", "[x]", "[X]" | Después de **VIÑETA** o **NUMERO_LISTA**, seguida de espacio | "- [x] Hecho" |
| **TACHADO** | "~~" | Dentro de una línea | "~~viejo~~" |
| **CORCHETE_ABRE** | "[" | Dentro de una línea, si el enlace está completo | "[texto](url)" |
| **IMAGEN_ABRE** | "![" | Dentro de una línea, si la imagen está completa | "![alt](img.png)" |
| **CORCHETE_CIERRA** | "]" | Cierre del texto de un enlace o de una imagen | |
| **PARENTESIS_ABRE** | "(" | Justo después del "]" | |
| **URL** | lo que va entre "(" y ")" | Destino; sin espacios, puede estar vacío | "https://x.org" |
| **PARENTESIS_CIERRA** | ")" | Fin del destino | |
| **BARRA** | \| | Cada \| de una fila de tabla | \| a \| b \| |
| **SEPARADOR_TABLA** | la fila completa | Fila de guiones entre \|, con ":" opcionales | \|:--\|--:\| |

## 4.11 AFD del alcance opcional

Estos estados se suman al AFD de la sección 4.4: **q0**, **q6**, **q14** y **q15** (en gris) son los mismos estados de ese diagrama. "(la)" marca las decisiones que se toman con lookahead.




El diagrama está en **afd_alcance_opcional.dot** / **.png**. Parte de los mismos **q0** (inicio de línea), **q6** (viñeta) y **q14** (en línea) del AFD principal.

| Estado | Significado | Acepta |
|---|---|---|
| **q22** | Dígitos al inicio de línea | — |
| **q23** | Dígitos + ".", si sigue un espacio | **NUMERO_LISTA** |
| **q24**, **q25** | "[" y "[" / "[x" después del marcador | — |
| **q26** | "[ ]" o "[x]", si sigue un espacio | **CASILLA** |
| **q27**, **q28** | "~" y "~~" en línea | **TACHADO** en **q28** |
| **q29** | "[" con el enlace completo en la línea (lookahead) | **CORCHETE_ABRE** |
| **q30** | "]" dentro de un enlace o imagen | **CORCHETE_CIERRA** |
| **q31**, **q32**, **q33** | "(", la URL, ")" | **PARENTESIS_ABRE**, **URL**, **PARENTESIS_CIERRA** |
| **q34**, **q35** | "!" y "![" con la imagen completa | **IMAGEN_ABRE** en **q35** |
| **q36** | Texto alternativo de la imagen | **TEXTO_LITERAL** |
| **q37** | \| al inicio de línea | — |
| **q38** | Cada \| de una fila | **BARRA** |
| **s0**..**s3** | Una celda de la fila separadora: espacios, ":", "-"+, ":" | — |
| **q39** | Fin de una fila separadora válida | **SEPARADOR_TABLA** |

Los "(la)" del diagrama son decisiones con **lookahead**, como la de **q18**: **_es_numero_de_lista()**, **_cierre_de_corchete()** y **_es_separador_tabla()** miran hacia adelante sin consumir, y el AFD sigue siendo determinista. La fila separadora es un AFD pequeño por celda (**s0**..**s3**) que se recorre una vez por celda.

| Estados | Método |
|---|---|
| q22, q23 | **_es_numero_de_lista()**, **_estado_numero_lista()** |
| q24 a q26 | **_estado_casilla()** |
| q27, q28 | **_estado_tachado()** |

| Estados | Método |
|---|---|
| q29 a q33 | **_estado_enlace()**, **_cierre_de_corchete()**, **_estado_cierre_enlace()**, **_estado_destino()** |
| q34 a q36 | **_estado_imagen()** |
| q37, q38 | **_estado_tabla()**, **_estado_barra()** |
| s0 a s3, q39 | **_es_separador_tabla()** |

# 5. Gramática libre de contexto

## 5.1 Gramática formal (BNF)

Partiendo de la gramática de referencia de la sección 4.6 del enunciado, con los cambios justificados en la sección 12.

```
<documento>        ::= <elementos> FIN
<elementos>        ::= <elemento_doc> <elementos> | ε
<elemento_doc>     ::= <bloque> | SALTO_PARRAFO
<bloque>           ::= <encabezado> | <parrafo> | <lista> | <cita>
                     | <bloque_codigo> | <regla_horizontal> | <tabla>

<encabezado>       ::= NUMERAL <en_linea> SALTO_LINEA

<parrafo>          ::= <linea_texto> <resto_parrafo>
<resto_parrafo>    ::= <parrafo> | ε
<linea_texto>      ::= <elemento_linea> <en_linea> SALTO_LINEA

<lista(t)>         ::= <item_lista(t)> <resto_lista(t)>
<resto_lista(t)>   ::= <lista(t)> | ε
<item_lista(t)>    ::= MARCADOR[t] <casilla_opc> <en_linea> SALTO_LINEA
                       <sublista_opc>
<casilla_opc>      ::= CASILLA | ε
<sublista_opc>     ::= <sublista> | ε
<sublista>         ::= INDENT <listas> DEDENT
<listas>           ::= <lista> <resto_listas>
<resto_listas>     ::= <listas> | ε

<cita(n)>          ::= <elemento_cita(n)> <resto_cita(n)>
<resto_cita(n)>    ::= <cita(n)> | ε
<elemento_cita(n)> ::= CITA[n] <contenido_cita>
                     | <cita(n+1)>                 (cuando viene CITA[m], m > n)
<contenido_cita>   ::= <encabezado>
                     | <en_linea> SALTO_LINEA

<bloque_codigo>    ::= CERCA_CODIGO <lenguaje_opc> SALTO_LINEA
                       <contenido_codigo> CERCA_CODIGO SALTO_LINEA
<lenguaje_opc>     ::= LENGUAJE_CODIGO | ε
<contenido_codigo> ::= TEXTO_LITERAL SALTO_LINEA <contenido_codigo> | ε

<regla_horizontal> ::= REGLA_HORIZONTAL SALTO_LINEA

<tabla>            ::= <fila_tabla> SEPARADOR_TABLA SALTO_LINEA <filas>
<filas>            ::= <fila_tabla> <filas> | ε
<fila_tabla>       ::= BARRA <celdas> SALTO_LINEA
<celdas>           ::= <celda> BARRA <celdas> | ε
<celda>            ::= <en_linea>

<en_linea>         ::= <elemento_linea> <en_linea> | ε
<elemento_linea>   ::= <negrita> | <cursiva> | <tachado> | <codigo_inline>
                     | <enlace> | <imagen> | TEXTO

<negrita>          ::= NEGRITA <en_linea_n> NEGRITA
<en_linea_n>       ::= <elemento_n> <en_linea_n> | ε
<elemento_n>       ::= <cursiva> | <tachado> | <codigo_inline> | <enlace>
```

```
                    | <imagen> | TEXTO | SALTO_LINEA

<cursiva>          ::= CURSIVA <en_linea_c> CURSIVA
<en_linea_c>       ::= <elemento_c> <en_linea_c> | ε
<elemento_c>       ::= <negrita> | <tachado> | <codigo_inline> | <enlace>
                     | <imagen> | TEXTO | SALTO_LINEA

<tachado>          ::= TACHADO <en_linea_t> TACHADO
<en_linea_t>       ::= <elemento_t> <en_linea_t> | ε
<elemento_t>       ::= <negrita> | <cursiva> | <codigo_inline> | <enlace>
                     | <imagen> | TEXTO | SALTO_LINEA

<codigo_inline>    ::= CODIGO_INLINE <literal_inline> CODIGO_INLINE
<literal_inline>   ::= TEXTO_LITERAL <literal_inline>
                     | SALTO_LINEA <literal_inline> | ε

<enlace>           ::= CORCHETE_ABRE <en_linea> CORCHETE_CIERRA <destino>
<imagen>           ::= IMAGEN_ABRE <alternativo_opc> CORCHETE_CIERRA <destino>
<alternativo_opc>  ::= TEXTO_LITERAL | ε
<destino>          ::= PARENTESIS_ABRE <url_opc> PARENTESIS_CIERRA
<url_opc>          ::= URL | ε
```

La cita usa el **atributo n** (nivel). **CITA[n]** significa "un token **CITA** cuyo lexema tiene exactamente **n** símbolos ">"". La cita raíz es **<cita(1)>**. Esto es una gramática con atributos: la estructura sigue siendo libre de contexto y el atributo solo decide qué alternativa tomar, igual que un predicado semántico.

La lista usa el atributo **t**, el tipo de marcador: **MARCADOR[t]** es una **VIÑETA** en una lista con viñetas y un **NUMERO_LISTA** en una numerada (D-29). Si el marcador cambia, termina la lista y empieza otra.

**<linea_texto>** empieza con un **<elemento_linea>** obligatorio, así que un párrafo nunca es vacío. Coincide con lo que entrega el léxico: toda línea sin contenido llega como **SALTO_PARRAFO**, nunca como un **SALTO_LINEA** solo.

**SALTO_LINEA dentro de negrita, cursiva y código en línea (D-02).** En un párrafo, un delimitador se puede cerrar en una línea siguiente, así que el **SALTO_LINEA** de en medio queda dentro de **<negrita>**, **<cursiva>** o **<codigo_inline>**. La gramática lo admite en cualquier **<en_linea_n>** o **<en_linea_c>**, pero el léxico solo lo entrega así dentro de un párrafo: un encabezado, un ítem y una línea de cita son de una sola línea. Sigue siendo LL(1): FOLLOW(**<en_linea_n>**) = { **NEGRITA** } y FOLLOW(**<en_linea_c>**) = { **CURSIVA** }, que no contienen **SALTO_LINEA**; y en **<literal_inline>** el **SALTO_LINEA** tampoco choca con FOLLOW = { **CODIGO_INLINE** }.

## 5.2 Conjuntos FIRST y propiedad LL(1)

| No terminal | FIRST |
|---|---|
| **<bloque>** | **NUMERAL**, **VIÑETA**, **NUMERO_LISTA**, **CITA**, **CERCA_CODIGO**, **REGLA_HORIZONTAL**, **BARRA**, **SEPARADOR_TABLA** y los de **<parrafo>** |
| **<encabezado>** | **NUMERAL** |
| **<parrafo>** | **TEXTO**, **NEGRITA**, **CURSIVA**, **TACHADO**, **CODIGO_INLINE**, **CORCHETE_ABRE**, **IMAGEN_ABRE** |
| **<lista(t)>** | **VIÑETA** o **NUMERO_LISTA**, según **t** |
| **<tabla>** | **BARRA** (y **SEPARADOR_TABLA**, para reportar la tabla sin encabezado) |
| **<cita(n)>** | **CITA** |
| **<contenido_cita>** | **NUMERAL** (→ **<encabezado>**) / **TEXTO**, **NEGRITA**, **CURSIVA**, **CODIGO_INLINE**, **SALTO_LINEA** |
| **<bloque_codigo>** | **CERCA_CODIGO** |
| **<regla_horizontal>** | **REGLA_HORIZONTAL** |
| **<en_linea>** | los de **<parrafo>**, ε |
| **<en_linea_n>** | **CURSIVA**, **TACHADO**, **CODIGO_INLINE**, **CORCHETE_ABRE**, **IMAGEN_ABRE**, **TEXTO**, **SALTO_LINEA**, ε |
| **<en_linea_c>** | **NEGRITA**, **TACHADO**, **CODIGO_INLINE**, **CORCHETE_ABRE**, **IMAGEN_ABRE**, **TEXTO**, **SALTO_LINEA**, ε |
| **<en_linea_t>** | **NEGRITA**, **CURSIVA**, **CODIGO_INLINE**, **CORCHETE_ABRE**, **IMAGEN_ABRE**, **TEXTO**, **SALTO_LINEA**, ε |
| **<celdas>** | **BARRA** y los de **<en_linea>** (la celda puede estar vacía), ε |

Las alternativas de **<bloque>** tienen FIRST disjuntos, así que un solo token de lookahead decide qué función llamar. Lo mismo en **<contenido_cita>**: como la **CITA** ya se consumió, el token actual decide entre **<encabezado>** y una línea de texto. **Toda la gramática es LL(1)**; el parser trabaja con un solo token de lookahead (**self.actual**).

En **<elemento_cita(n)>** la decisión la toma el **atributo**: una **CITA** de nivel mayor que **n** abre **<cita(n+1)>**; si no, es una línea de esta cita.

**Por qué hay cuatro versiones de <en_linea>.** Con una sola, dentro de una negrita no se sabría si el siguiente "**" cierra la negrita actual o abre una nueva: **NEGRITA** estaría a la vez en FIRST(**<elemento_linea>**) y en FOLLOW(**<en_linea>**). Eso es un conflicto LL(1). Quitando la negrita de lo que puede ir directamente dentro de una negrita (y la cursiva de una cursiva, y el tachado de un tachado), el conflicto desaparece. Negrita dentro de cursiva, cursiva dentro de negrita y el tachado con cualquiera de las dos siguen permitidos.

**Enlaces y tablas no necesitan otra versión.** El texto de un enlace es un **<en_linea>** completo: termina en **CORCHETE_CIERRA**, que no está en ningún FIRST, así que el ciclo se detiene ahí sin conflicto. Lo mismo la celda con la **BARRA**. En **<tabla>**, el encabezado y las filas empiezan con **BARRA** y la fila separadora es un solo **SEPARADOR_TABLA**, así que un token basta.

**Listas y párrafos consecutivos.** Formalmente FOLLOW(**<lista>**) incluye **VIÑETA**, porque **<documento>** podría poner dos listas seguidas. Se resuelve de forma **voraz**: mientras venga **VIÑETA**, se extiende la lista actual (igual que el *dangling else*). Lo mismo para las líneas de un párrafo.

## 5.3 Forma EBNF que implementa el parser

La recursión por la derecha "X ::= a X | a" es equivalente a la repetición "X ::= a { a }", y "X ::= a | ε" equivale a la parte opcional "[ a ]". El parser implementa esta forma: una repetición es un **while** y una parte opcional es un **if**. Por eso desaparecen los no terminales auxiliares de la BNF (**<resto_parrafo>**, **<resto_lista>**, **<resto_cita(n)>**, **<sublista_opc>**, **<lenguaje_opc>**, **<literal_inline>**, **<casilla_opc>**, **<listas>**, **<resto_listas>**, **<filas>**, **<celdas>**, **<alternativo_opc>**, **<url_opc>**), y el árbol tiene, por ejemplo, un solo nodo **<lista>** con todos sus **<item_lista>** como hijos, en vez de una cadena de **<lista>** anidadas.

```
<documento>        ::= { <elemento_doc> } FIN
<elemento_doc>     ::= <bloque> | SALTO_PARRAFO
<bloque>           ::= <encabezado> | <parrafo> | <lista> | <cita(1)>
                     | <bloque_codigo> | <regla_horizontal> | <tabla>
<encabezado>       ::= NUMERAL <en_linea> SALTO_LINEA
<parrafo>          ::= <linea_texto> { <linea_texto> }
<linea_texto>      ::= <elemento_linea> <en_linea> SALTO_LINEA
<lista(t)>         ::= <item_lista(t)> { <item_lista(t)> }
<item_lista(t)>    ::= MARCADOR[t] [ CASILLA ] <en_linea> SALTO_LINEA
                       [ <sublista> ]
<sublista>         ::= INDENT <lista> { <lista> } DEDENT
<cita(n)>          ::= <elemento_cita(n)> { <elemento_cita(n)> }
<elemento_cita(n)> ::= CITA[n] <contenido_cita> | <cita(n+1)>
<contenido_cita>   ::= <encabezado> | <en_linea> SALTO_LINEA
<bloque_codigo>    ::= CERCA_CODIGO [ LENGUAJE_CODIGO ] SALTO_LINEA
                       <contenido_codigo> CERCA_CODIGO SALTO_LINEA
<contenido_codigo> ::= { TEXTO_LITERAL SALTO_LINEA }
<regla_horizontal> ::= REGLA_HORIZONTAL SALTO_LINEA
<tabla>            ::= <fila_tabla> SEPARADOR_TABLA SALTO_LINEA
                       { <fila_tabla> }
<fila_tabla>       ::= BARRA { <celda> BARRA } SALTO_LINEA
<celda>            ::= <en_linea>
<en_linea>         ::= { <elemento_linea> }
<elemento_linea>   ::= <negrita> | <cursiva> | <tachado> | <codigo_inline>
                     | <enlace> | <imagen> | TEXTO
<negrita>          ::= NEGRITA <en_linea_n> NEGRITA
<en_linea_n>       ::= { <elemento_n> }
<elemento_n>       ::= <cursiva> | <tachado> | <codigo_inline> | <enlace>
                     | <imagen> | TEXTO | SALTO_LINEA
<cursiva>          ::= CURSIVA <en_linea_c> CURSIVA
<en_linea_c>       ::= { <elemento_c> }
<elemento_c>       ::= <negrita> | <tachado> | <codigo_inline> | <enlace>
                     | <imagen> | TEXTO | SALTO_LINEA
<tachado>          ::= TACHADO <en_linea_t> TACHADO
<en_linea_t>       ::= { <elemento_t> }
<elemento_t>       ::= <negrita> | <cursiva> | <codigo_inline> | <enlace>
                     | <imagen> | TEXTO | SALTO_LINEA
<codigo_inline>    ::= CODIGO_INLINE { TEXTO_LITERAL | SALTO_LINEA }
                       CODIGO_INLINE
<enlace>           ::= CORCHETE_ABRE <en_linea> CORCHETE_CIERRA <destino>
<imagen>           ::= IMAGEN_ABRE [ TEXTO_LITERAL ] CORCHETE_CIERRA
                       <destino>
<destino>          ::= PARENTESIS_ABRE [ URL ] PARENTESIS_CIERRA
```

Son 33 no terminales (24 del alcance obligatorio y 9 del opcional) y el **AnalizadorSintactico** tiene **una función por cada uno** (**parsear_documento()**,

**parsear_bloque()**...). El mapa completo está en el encabezado de **analizador_sintactico.py**.

# 6. Parser descendente recursivo

## 6.1 Algoritmo

El parser mantiene **un solo token de lookahead**, **self.actual**. Cada no terminal de la forma EBNF (sección 5.3) es una función **parsear_*** que:

1. crea el nodo de su no terminal (**no_terminal('<lista>')**);
2. consume los terminales que exige la producción con **_coincidir(tipo, nodo)**, que los agrega como hojas;
3. llama a la función de cada no terminal que contiene y agrega como hijo el nodo que esa función devuelve;
4. devuelve su nodo.

Las repeticiones "{ ... }" son ciclos **while** controlados por el conjunto FIRST de lo que se repite; las partes opcionales "[ ... ]" son **if**. Las alternativas se eligen mirando **self.actual**, porque sus FIRST son disjuntos.

| No terminal | Función | Decisión que toma |
|---|---|---|
| **<documento>** | **parsear_documento()** | Repite **<elemento_doc>** hasta **FIN**. |
| **<elemento_doc>** | **parsear_elemento_doc(padre)** | **SALTO_PARRAFO**, un bloque o recuperación. |
| **<bloque>** | **parsear_bloque()** | Por el token actual: **NUMERAL**, **VIÑETA** o **NUMERO_LISTA**, **CITA**, **CERCA_CODIGO**, **REGLA_HORIZONTAL**, **BARRA** o **SEPARADOR_TABLA**, o texto. |
| **<encabezado>** | **parsear_encabezado()** | **nivel** = cantidad de "#". |
| **<parrafo>** | **parsear_parrafo()** | Sigue mientras la línea siguiente pueda empezar un párrafo. |
| **<linea_texto>** | **parsear_linea_texto()** | — |
| **<lista(t)>** | **parsear_lista(nivel)** | **t** = marcador del primer ítem; sigue mientras venga el mismo marcador. |
| **<item_lista(t)>** | **parsear_item_lista(nivel, marcador)** | **CASILLA** opcional; si viene **INDENT**, hay sublista. |

| No terminal | Función | Decisión que toma |
|---|---|---|
| **<sublista>** | **parsear_sublista(nivel)** | Llama a **parsear_lista(nivel + 1)** mientras venga un marcador; recuperación de **INDENT** doble. |
| **<cita(n)>** | **parsear_cita(n)** | Sigue mientras venga una **CITA** de nivel ≥ n. |
| **<elemento_cita(n)>** | **parsear_elemento_cita(padre, n)** | Nivel > n: **parsear_cita(n + 1)**; si no, línea de esta cita. |
| **<contenido_cita>** | **parsear_contenido_cita()** | **NUMERAL**: encabezado; si no, texto. |
| **<bloque_codigo>** | **parsear_bloque_codigo()** | Lenguaje opcional. |
| **<contenido_codigo>** | **parsear_contenido_codigo()** | Sigue mientras venga **TEXTO_LITERAL**. |
| **<regla_horizontal>** | **parsear_regla_horizontal()** | — |
| **<tabla>** | **parsear_tabla()** | Encabezado, **SEPARADOR_TABLA** y filas mientras venga **BARRA**; **TABLA_MAL_FORMADA**. |
| **<fila_tabla>** | **parsear_fila_tabla()** | Celda y **BARRA** mientras haya algo que empiece una celda. |
| **<celda>** | **parsear_celda()** | — |
| **<en_linea>** | **parsear_en_linea()** | Sigue mientras venga un elemento en línea. |
| **<elemento_linea>** | **parsear_elemento_linea(padre)** | Negrita, cursiva, tachado, código, enlace, imagen o texto. |
| **<negrita>** | **parsear_negrita()** | — |
| **<en_linea_n>** | **parsear_en_linea_n()** | El siguiente **NEGRITA** siempre cierra. |
| **<elemento_n>** | **parsear_elemento_n(padre)** | Cursiva, tachado, código, enlace, imagen, texto o **SALTO_LINEA** (negrita en varias líneas). |
| **<cursiva>** | **parsear_cursiva()** | — |
| **<en_linea_c>** | **parsear_en_linea_c()** | El siguiente **CURSIVA** siempre cierra. |

| No terminal | Función | Decisión que toma |
|---|---|---|
| **<elemento_c>** | **parsear_elemento_c(padre)** | Negrita, tachado, código, enlace, imagen, texto o **SALTO_LINEA** (cursiva en varias líneas). |
| **<tachado>** | **parsear_tachado()** | — |
| **<en_linea_t>** | **parsear_en_linea_t()** | El siguiente **TACHADO** siempre cierra. |
| **<elemento_t>** | **parsear_elemento_t(padre)** | Negrita, cursiva, código, enlace, imagen, texto o **SALTO_LINEA**. |
| **<codigo_inline>** | **parsear_codigo_inline()** | Repite **TEXTO_LITERAL** o **SALTO_LINEA** hasta el **CODIGO_INLINE** de cierre. |
| **<enlace>** | **parsear_enlace()** | El texto es un **<en_linea>** que termina en **CORCHETE_CIERRA**. |
| **<imagen>** | **parsear_imagen()** | Texto alternativo opcional. |
| **<destino>** | **parsear_destino()** | URL opcional. |

## 6.2 Dónde está la recursión

- **Recursión mutua en línea. parsear_negrita()** llama a **parsear_en_linea_n()**, que puede llamar a **parsear_cursiva()**, que llama a **parsear_en_linea_c()**, que puede llamar otra vez a **parsear_negrita()**. Por eso "*a **b *c* d** e*" se reconoce con tres niveles alternados. El tachado entra en el mismo ciclo, y un enlace vuelve a llamar a **parsear_en_linea()** para su texto.
- **Listas. parsear_lista(n)** → **parsear_item_lista(n)** → **parsear_sublista(n)** → **parsear_lista(n + 1)**. Cada nivel de sangría es una llamada más profunda; el **DEDENT** hace que la llamada interna termine y el control vuelva al nivel de afuera.
- **Citas. parsear_cita(n)** → **parsear_elemento_cita(padre, n)** → **parsear_cita(n + 1)**. Es la recursión directa de **<cita>** que menciona el enunciado, guiada por el atributo **n**.

## 6.3 Traza de ejemplo

Entrada: "- a" / "- b" / "- c". Tokens: "VIÑETA TEXTO SALTO_LINEA INDENT VIÑETA TEXTO SALTO_LINEA DEDENT VIÑETA TEXTO SALTO_LINEA FIN".

```
parsear_documento()                         actual = VIÑETA
  parsear_bloque()                          VIÑETA -> lista
    parsear_lista(1)
      parsear_item_lista(1)                 consume VIÑETA, <en_linea>(a), SALTO_LINEA
        actual = INDENT -> hay sublista
        parsear_sublista(1)                 consume INDENT
          parsear_lista(2)
            parsear_item_lista(2)           consume VIÑETA, <en_linea>(b), SALTO_LINEA
            actual = DEDENT: no es VIÑETA -> termina la lista de nivel 2
          consume DEDENT
      actual = VIÑETA -> otro item en la lista de nivel 1
      parsear_item_lista(1)                 consume VIÑETA, <en_linea>(c), SALTO_LINEA
      actual = FIN -> termina la lista de nivel 1
  consume FIN
```

## 6.4 Construcción del árbol

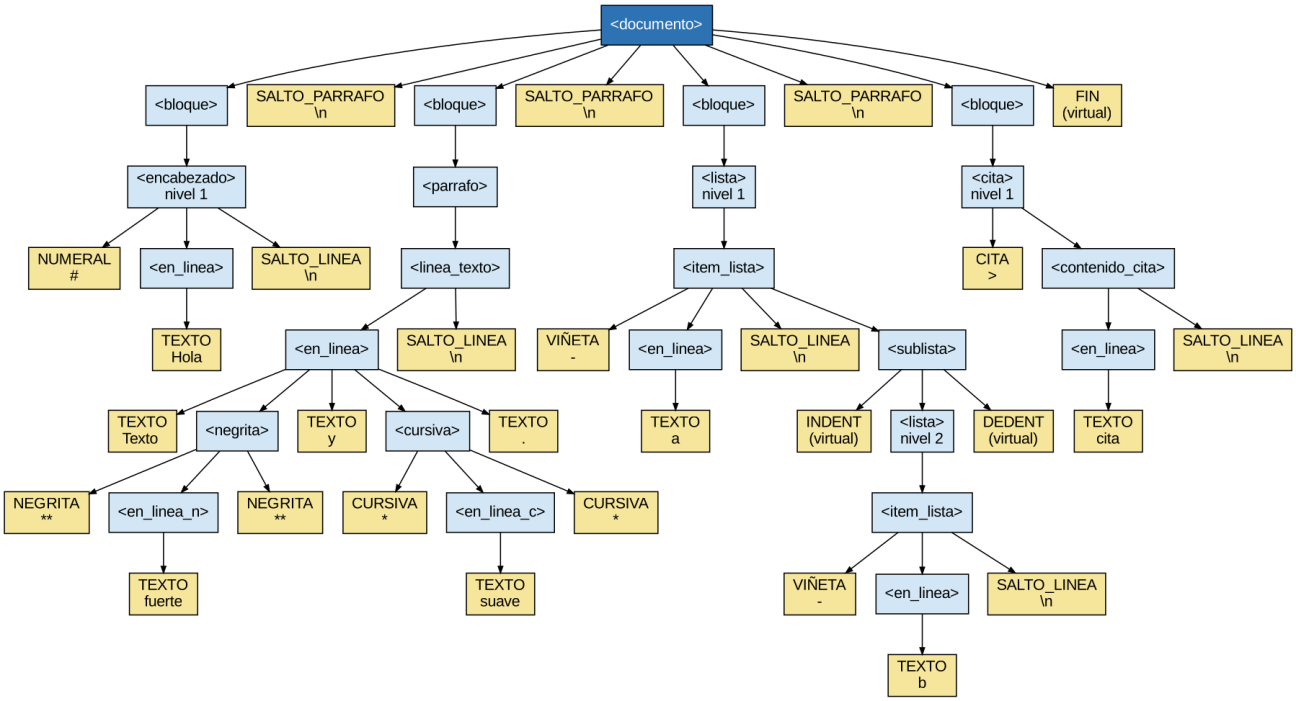
**D-17 — Forma del árbol.** Cada función del parser crea un nodo con el nombre de su no terminal, y todo terminal consumido es una hoja. Las repeticiones "{ }" son hijos de un mismo nodo y lo que va entre "[ ]" cuelga del nodo padre (sección 5.3). Las **selecciones <elemento_doc>**, **<elemento_cita(n)>**, **<elemento_linea>**, **<elemento_n>**, **<elemento_c>** y **<elemento_t>** tienen su función, pero no crean nodo propio: agregan al padre lo que reconocen. Así lo hace el ejemplo DOT del enunciado (sección 4.10), que cuelga **TEXTO** directamente de **<en_linea>**. **<bloque>** sí crea nodo, porque ese mismo ejemplo lo muestra.

Las pruebas verifican una propiedad que define a un árbol de derivación: sus hojas, leídas de izquierda a derecha, son **exactamente todos los tokens** de la entrada y en el mismo orden. Se cumple para el ejemplo del enunciado, para los archivos con errores (la recuperación no pierde tokens) y para 400 documentos generados al azar.

# 7. Árbol de derivación y Graphviz

**GeneradorDOT** recorre el árbol en preorden. Cada nodo recibe un identificador (**n0**, **n1**, ...) y una arista desde su padre. Colores (sección 4.10 del enunciado): la raíz **<documento>** en azul oscuro, los no terminales en azul claro y los terminales (tokens) en amarillo, con su tipo y su lexema. Los atributos **nivel** de listas, citas y encabezados aparecen en la etiqueta.

Árbol del caso pequeño "# Hola" / "Texto **fuerte** y *suave*." / "- a" / "- b" / "> cita":




El árbol completo del ejemplo de la sección 4.7 del enunciado está en el anexo (sección 13). El archivo **arbol.dot** se genera **siempre**, también cuando hay errores, porque muestra hasta dónde llegó el parser.

# 8. Errores y estrategia de recuperación

| Tipo | Fase | Quién lo detecta | Recuperación |
|---|---|---|---|
| **NEGRITA_SIN_CERRAR** | Léxico | Pila de delimitadores, al terminar el bloque (D-02) | El "**" pasa a **TEXTO** |
| **CURSIVA_SIN_CERRAR** | Léxico | Pila de delimitadores, al terminar el bloque (D-02) | El "*" pasa a **TEXTO** |
| **CODIGO_INLINE_SIN_CERRAR** | Léxico | AFD, al ver "`" sin cierre en el bloque (D-21) | El "`" pasa a **TEXTO** |
| **BLOQUE_CODIGO_SIN_CERRAR** | Léxico | Modo literal al llegar a fin de archivo | El bloque llega hasta el fin de archivo; el parser no exige la cerca de cierre en ese caso |
| **ENCABEZADO_INVALIDO** | Léxico | AFD en **q2** con más de 6 "#" | La línea se analiza como texto |
| **INDENTACION_INVALIDA** | Léxico | Sangría que no es múltiplo de 2 | Se toma el nivel completo inferior |
| **INDENTACION_INVALIDA** | Sintáctico | **parsear_sublista()**: después de un **INDENT** viene otro (salto de 2+ niveles) | El nivel que sobra se analiza como otra **<sublista>** (llamada recursiva): cada **INDENT** encuentra su **DEDENT** |
| **INDENTACION_INVALIDA** | Sintáctico | **parsear_elemento_doc()**: un **INDENT** donde empieza un bloque (D-24) | Se analiza como **<sublista>** sin ítem padre, colgada del documento |
| **CITA_MAL_FORMADA** | Sintáctico | **_revisar_separacion_cita()**: el token siguiente está pegado al último ">" (D-11, D-23) | La línea se acepta como parte de la cita |
| **TACHADO_SIN_CERRAR** | Léxico | Pila de delimitadores, al terminar el bloque (D-31) | El "~~" pasa a **TEXTO** |

| Tipo | Fase | Quién lo detecta | Recuperación |
|---|---|---|---|
| **TABLA_MAL_FORMADA** | Sintáctico | **parsear_tabla()** y **parsear_fila_tabla()**: falta el encabezado o la fila separadora, la separadora se repite, una fila no termina en \| o no tiene tantas celdas como el encabezado (D-33) | La tabla se sigue analizando; lo reconocido queda en el árbol |
| **TOKEN_INESPERADO** | Sintáctico | **_coincidir()**: el token no es el que exige la gramática | Modo pánico: descarta hasta **SALTO_LINEA**, **SALTO_PARRAFO** o **FIN**. Si ese era el token esperado, se consume y se sigue |
| **TOKEN_INESPERADO** | Sintáctico | **parsear_elemento_doc()**: un token que no puede empezar un bloque | Se descarta el resto de la línea, incluido su **SALTO_LINEA** |

Mensajes: los del enunciado, con línea y columna del token que abre el problema. El parser **no vuelve a reportar** algo que el léxico ya reportó.

Con este léxico, **TOKEN_INESPERADO** no aparece en la práctica: el léxico siempre entrega secuencias que la gramática acepta, salvo los errores diseñados (**INDENT** de más y citas pegadas). Es una red de seguridad, y se prueba con un léxico falso que entrega secuencias de tokens al azar: el modo pánico siempre llega a **FIN**.

## 8.1 Modo pánico

- **Léxico.** Ningún error detiene el AFD. Un delimitador sin pareja se convierte en **TEXTO** al terminar su bloque, un "#" de más deja la línea como texto, una sangría impar toma el nivel inferior y un bloque de código sin cerrar llega hasta el fin del archivo.
- **Sintáctico. _coincidir()** reporta **TOKEN_INESPERADO** y llama a **_sincronizar()**, que descarta tokens hasta un punto seguro (**SALTO_LINEA**, **SALTO_PARRAFO** o **FIN**). Si ese punto es justo el token esperado, se consume y el análisis sigue como si nada.

- **Indentación.** Cada **INDENT** sobrante se analiza como otra **<sublista>**, así cada uno encuentra su **DEDENT** y el resto del archivo no se desbalancea.
- **Sin duplicados.** Mientras el parser se recupera no repite un error del mismo tipo, línea y fase (D-22).
- **Orden. GestorErrores.agregar()** inserta cada error en su lugar según línea y columna (ordenamiento por inserción), porque los errores no se detectan en el orden del archivo: una negrita sin cerrar solo se conoce al terminar su párrafo.

Cada recorrido del parser consume al menos un token por vuelta, así que el análisis siempre termina. Se comprobó con 300 secuencias de tokens al azar entregadas por un léxico falso y con 20 000 documentos al azar durante el desarrollo.

# 9. Generación de reportes

| Reporte | Archivo | Cómo se obtiene del árbol |
|---|---|---|
| 1. Documento | **reporte1_documento.html** | **GeneradorHTML**: una función por no terminal; la recursión del recorrido reproduce el anidamiento. |
| 2. Estadísticas | **reporte2_estadisticas.html** | **GeneradorEstadisticas**: cada número es la cantidad de nodos de un no terminal o el **nivel** máximo. |
| 3. Índice | **reporte3_indice.html** | **GeneradorIndice**: solo los nodos **<encabezado>**, con anclas **seccion-k**. |
| Errores | **reporte_errores.html** | **GeneradorErrores**: la tabla del **GestorErrores**. |
| Árbol | **arbol.dot** (y **arbol.png** si hay Graphviz) | **GeneradorDOT**. |

Traducción del Reporte 1:

| Nodo | HTML |
|---|---|
| **<encabezado>** nivel n | '<hn id="seccion-k">' |
| **<parrafo>** | **<p>** (sus líneas en un mismo párrafo) |
| **<lista>** / **<item_lista>** | **<ul>** / **<li>**, con la sublista dentro del **<li>** del ítem padre |
| **<cita>** | **<blockquote>**, anidado a la misma profundidad |

| Nodo | HTML |
|---|---|
| **<bloque_codigo>** | '<pre><code class="language-x">' con el contenido literal |
| **<regla_horizontal>** | **<hr>** |
| **<negrita>**, **<cursiva>**, **<codigo_inline>** | ****, ****, **<code>** |
| **<lista>** numerada | **<ol>**, con **start** si el primer número no es 1 |
| **CASILLA** | '<li class="tarea"><input type="checkbox" disabled>', con **checked** si es "[x]" |
| **<tachado>** | **<del>** |
| **<enlace>** | '<a href="url">' con el texto del enlace traducido adentro |
| **<imagen>** | '<img src="url" alt="texto">' |
| **<tabla>** | **<table>** con **<thead>**/**<th>** para el encabezado y **<tbody>**/**<td>**; cada celda con la alineación de su columna |

Todo texto se escapa ("&", "<", ">", '"'), así que un **<script>** escrito en el **.md** se muestra como texto. Los tres reportes llevan su CSS embebido y se abren en cualquier navegador sin archivos adicionales. Si el documento tiene un bloque de código con lenguaje, el Reporte 1 también lleva embebido highlight.js para colorearlo (D-36); sigue siendo un solo archivo y no necesita internet.

# 10. Alcance opcional

Los siete puntos del alcance opcional (sección 4.2 del enunciado) están implementados. Cada uno sigue el mismo camino que lo obligatorio: tokens del AFD, una producción con su función **parsear_***, un nodo del árbol y su traducción recorriendo el árbol.

| Punto | Léxico | Sintáctico | Salida | Decisión |
|---|---|---|---|---|
| Listas ordenadas | **NUMERO_LISTA** (**q22**, **q23**) | **<lista(t)>** con el atributo **t** | "<ol start>" | D-29 |
| Listas de tareas | **CASILLA** (**q24**..**q26**) | "[ CASILLA ]" en **<item_lista>** | casilla marcada o vacía | D-30 |

| Punto | Léxico | Sintáctico | Salida | Decisión |
|---|---|---|---|---|
| Tachado | **TACHADO** (**q27**, **q28**), en la pila | **<tachado>**, **<en_linea_t>** | **<del>** | D-31 |
| Enlaces e imágenes | **CORCHETE_ABRE**, **IMAGEN_ABRE**, **CORCHETE_CIERRA**, **PARENTESIS_***, **URL** | **<enlace>**, **<imagen>**, **<destino>** | **<a>**, **<img>** | D-32 |
| Tablas | **BARRA**, **SEPARADOR_TABLA** (**s0**..**s3**) | **<tabla>**, **<fila_tabla>**, **<celda>** | **<table>** alineada | D-33 |
| Vista previa en vivo | — | árbol del texto del editor | **VistaPrevia** (Tkinter) | D-34 |
| Advertencia de anidamiento | — | atributo **nivel** de **<lista>** y **<cita>** | franja amarilla y líneas marcadas | D-35 |
| Resaltado de sintaxis | — (el bloque sigue siendo literal) | — | highlight.js en el Reporte 1 | D-36 |

**Errores nuevos. TACHADO_SIN_CERRAR** (léxico) sigue la misma regla que la negrita: se reporta en su apertura cuando termina el bloque. **TABLA_MAL_FORMADA** (sintáctico) se reporta cuando falta el encabezado o la fila separadora, cuando la separadora se repite, o cuando una fila no termina en "|" o no tiene tantas celdas como el encabezado. Un corchete que no forma un enlace completo es texto, no un error.

**Ámbitos de la pila.** El texto de un enlace y cada celda de una tabla son ámbitos propios de la pila de delimitadores: al abrir un enlace se mete el **CORCHETE_ABRE** como marca, y al llegar a su "]" (o a la **BARRA** de la celda) se reporta lo que quedó abierto. Así el parser nunca recibe una negrita que cruce el "]" de un enlace o la "|" de una celda.

**Vista previa en vivo. VistaPrevia** es otro destino de la misma traducción dirigida por la sintaxis: recorre el árbol con una función por no terminal, igual que **GeneradorHTML**, pero escribe en un **tk.Text** con etiquetas de formato. **Estilo** acumula el formato al bajar por el árbol (dentro de una negrita todo es negrita),

porque Tkinter solo admite una fuente por fragmento. Se actualiza 400 ms después de la última tecla (**after()** / **after_cancel()**), con su propio **GestorErrores**.

**Advertencia de anidamiento. recorridos.excesos_de_anidamiento(raiz, maximo)** devuelve cada **<lista>** y **<cita>** cuyo **nivel** pasa del máximo, con las líneas que ocupa. La ventana muestra el nivel más profundo de cada una en una franja amarilla y marca esas líneas en el editor. El máximo se cambia en la barra inferior y la advertencia se recalcula al momento.

# 11. Pruebas

| Suite | Qué prueba | Verificaciones |
|---|---|---|
| **tests/prueba_lexico.py** | Tokens, posiciones, prioridades, errores léxicos, **INDENT**/**DEDENT**, modo literal, archivos de Windows, línea y columna exactas de cada token en los 19 ejemplos, delimitadores que cruzan líneas de un párrafo, tokens del alcance opcional | 109 |
| **tests/prueba_sintactico.py** | Árbol del ejemplo, recursión en línea, listas y citas anidadas, errores sintácticos, documentos y tokens al azar, negrita y código en varias líneas, listas numeradas, tachado, enlaces, tablas y **TABLA_MAL_FORMADA** | 101 |
| **tests/prueba_reportes.py** | HTML exacto del Reporte 1, escape, **arbol.dot**, valores del Reporte 2, índice, selección de reportes, limpieza de reportes viejos, saltos dentro de negrita y código, HTML y estadísticas del alcance opcional, resaltado de sintaxis | 76 |
| **tests/prueba_interfaz.py** | La ventana: carga (solo **.md**), análisis, tablas, botones, saltos al editor, vista previa en vivo y advertencia de anidamiento | 37 |
| **tests/prueba_casos.py** | Los 15 casos documentados en *Casos de Prueba* | 82 |

Durante el desarrollo del alcance opcional se comprobó además, con documentos generados al azar: 50 000 documentos con su sintaxis sin excepciones, sin **TOKEN_INESPERADO**, con la frontera completa, cada lexema en su línea y columna y el HTML bien cerrado; 4000 documentos válidos con 0 errores y estadísticas iguales

a las esperadas; y 20 000 secuencias de tokens al azar en las que el modo pánico siempre llegó a **FIN**.

## 12. Decisiones de diseño

**D-01 — Se agregan SALTO_LINEA y FIN.** La tabla del enunciado no tiene un token de fin de línea, pero la gramática lo necesita: sin él, "# Título" seguido de **texto** en la línea siguiente llega al parser como "NUMERAL TEXTO TEXTO" y no hay forma de saber dónde terminó el encabezado. Toda línea no vacía termina en **SALTO_LINEA**, aunque el archivo no termine en "\n". El "\r" de los archivos de Windows se ignora.

**D-02 — Los delimitadores en línea se cierran dentro de su bloque.** El enunciado (4.5 y 4.9) dice que un "**", "*" o "`" es error si "el bloque actual (párrafo, ítem de lista, etc.) termina" sin cerrarlo. En este subconjunto el **párrafo** es el único bloque de varias líneas: un encabezado, un ítem de lista y una línea de cita terminan con su línea (D-10, D-13). Entonces:

- en un párrafo, "Texto con **negrita que" / "sigue aquí** y termina." es una sola negrita, sin error;
- el párrafo termina en una línea vacía, en una línea que empieza otro bloque o en el fin del archivo; ahí, lo que siga abierto se reporta en su posición de apertura.

El léxico sabe si el párrafo sigue con *lookahead*: **_es_linea_de_parrafo()** mira el inicio de la línea siguiente sin consumirla y repite las decisiones de **q0** (línea vacía, ítem, encabezado, regla, cita, cerca de código). La misma función decide si la línea actual es de párrafo, así las dos decisiones nunca se contradicen. La primera versión del diseño exigía cerrar en la misma línea; se cambió para seguir el texto del enunciado.

**D-03 — El balanceo de "**" y "*" es una capa posterior al AFD.** Decidir si un "*" abre o cierra requiere memoria (una pila), y un AFD no la tiene. El **AnalizadorLexico** arma los tokens con el AFD y luego los recorre con una pila (sección 4.8). El código en línea no necesita pila: al ver "`" el AFD mira hacia adelante si hay otro "`" en el bloque (D-21).

**D-04 — Un delimitador igual a la cima de la pila siempre cierra.** Por eso "**a **b** c**" produce dos negritas seguidas, no una negrita anidada, y eso coincide con la gramática (D-05). Hay dos excepciones, y las dos aplican solo con **exactamente** tres asteriscos; en cualquier otro caso manda el *maximal munch*:

- **"***" que cierra.** Si la cima es una **CURSIVA**, el primer "*" cierra la cursiva y luego "**" cierra la negrita, para que "***texto***" funcione.
- **"***" que abre** (sin "**" ni "*" en la cima: la pila vacía, o un tachado o un enlace recién abiertos). El orden de apertura depende de cómo se cierran: en "***a* b**" la negrita va afuera, pero en "***a** b*" es la cursiva. El analizador simula el resto del bloque con una pila pequeña: si abriendo primero la negrita todo se cierra, la usa (es lo normal); si no, prueba con la cursiva afuera. Si ninguna de las dos cierra, deja la negrita afuera y los errores se reportan como siempre.

**D-05 — Variantes de <en_linea>.** Explicado en 4.2: elimina el conflicto LL(1). Son tres en el alcance obligatorio (**<en_linea>**, **<en_linea_n>**, **<en_linea_c>**) y una más con el tachado (**<en_linea_t>**). Cada una se implementa en el parser con su función, para respetar "una función por no terminal".

**D-06 — Un INDENT o DEDENT por nivel.** Pasar de 0 a 4 espacios emite **dos INDENT**. La gramática dice que después de un **INDENT** viene una **VIÑETA**; si viene otro **INDENT**, el parser detecta **INDENTACION_INVALIDA** como error sintáctico, tal como clasifica el enunciado. Como cada **INDENT** tiene su **DEDENT**, la recuperación no desbalancea nada. El error se reporta en la línea y la columna del marcador del ítem (la **VIÑETA** o el **NUMERO_LISTA** que viene después de los **INDENT**), la misma que usa el error léxico de sangría impar (D-07): "- a" seguido de "- b" con 4 espacios de sangría da 2:5. Para eso el parser anota el error al ver el **INDENT** que sobra y lo reporta cuando consume el último, con el marcador ya como token actual.

**D-07 — Sangría impar o con tabulador.** Un tabulador cuenta como 2 espacios. Una sangría impar (3 espacios) se reporta en el léxico como **INDENTACION_INVALIDA** y se toma el nivel inferior (3 → nivel 1).

**D-08 — Una línea vacía termina la lista y la cita.** "- a", línea vacía, "- b" son dos listas. Simplifica la gramática: una lista nunca contiene **SALTO_PARRAFO**.

**D-09 — Nivel de cita por cantidad de ">".** ">>" y "> >" son nivel 2. **<cita(n)>** se llama a sí misma con "n+1" cuando aparece una línea de nivel mayor. Si se salta de nivel 1 a nivel 3, se crea una cita de nivel 2 vacía en medio, igual que lo haría Markdown.

**D-10 — Qué puede ir dentro de una cita.** Encabezados y texto en línea. Listas, código y reglas dentro de citas quedan fuera del subconjunto. Cada línea de cita con

texto es su propio **<p>**, y no cuenta como párrafo en el Reporte 2 (se cuenta como "línea de cita", igual que en el ejemplo).

**D-11 — CITA_MAL_FORMADA la detecta el parser.** El enunciado la clasifica como sintáctica. El léxico emite la **CITA** igual, y el parser compara posiciones: si el token siguiente empieza en la columna inmediatamente después del último ">", falta el espacio.

**D-12 — Bloques de código.** El texto después de "```" es un token **LENGUAJE_CODIGO**. El contenido se emite como un **TEXTO_LITERAL** por línea, con su sangría intacta, incluidas las líneas vacías. Solo una línea que sea exactamente "```" (con espacios alrededor) cierra el bloque.

**D-13 — Párrafo = líneas de texto consecutivas.** Termina en una línea vacía o en una línea que empiece otro bloque. En el HTML, sus líneas van dentro de un mismo **<p>**.

**D-14 — Conteo de palabras.** Se unen los textos de cada línea (sin los delimitadores) y se separa por espacios; un **SALTO_LINEA** dentro de una negrita, cursiva o código que cruza líneas vale un espacio. Cuenta encabezados, párrafos, ítems, citas y código en línea; **no** cuenta bloques de código. Con esta regla el ejemplo del enunciado da exactamente **67**, como en su Reporte 2.

**D-15 — Anclas del Reporte 3.** Cada encabezado recibe 'id="seccion-1"', **seccion-2**... en orden de aparición. No hay que inventar *slugs* con tildes ni manejar títulos repetidos.

**D-16 — Qué se genera y cuándo.** Los 3 reportes HTML solo sin errores, como pide el enunciado. La tabla de tokens, la tabla de errores y **arbol.dot** se generan siempre. Con errores, además se genera **reporte_errores.html**.

**D-17 — Forma del árbol.** Cada función del parser crea un nodo con el nombre de su no terminal, y todo terminal consumido es una hoja. Las repeticiones "{ }" son hijos de un mismo nodo y lo que va entre "[ ]" cuelga del nodo padre (sección 5.3). Las **selecciones <elemento_doc>**, **<elemento_cita(n)>**, **<elemento_linea>**, **<elemento_n>**, **<elemento_c>** y **<elemento_t>** tienen su función, pero no crean nodo propio: agregan al padre lo que reconocen. Así lo hace el ejemplo DOT del enunciado (sección 4.10), que cuelga **TEXTO** directamente de **<en_linea>**. **<bloque>** sí crea nodo, porque ese mismo ejemplo lo muestra.

**D-18 — Estilo del código.** Sin **if** ternarios, **lambda**, *slicing*, **sorted()**, **enumerate**, **set()**, decoradores ni comprensiones. Recorridos con **while** e índice. Todo tiene que poder explicarse y modificarse en vivo.

**D-19 — Posiciones.** La línea y la columna empiezan en 1. La columna cuenta caracteres: un tabulador ocupa una columna (aunque en la sangría valga dos espacios, D-07). El "\r" de Windows y la marca BOM se eliminan antes de analizar, así que no ocupan columna. Los tokens virtuales (**INDENT**, **DEDENT**, **FIN** y el **SALTO_LINEA** final sin "\n") tienen lexema vacío; **DEDENT** lleva la columna 1 de la línea que lo provoca.

**D-20 — Un "*" entre espacios también abre cursiva.** El enunciado dice que, fuera de la posición de viñeta, "*" *siempre* inicia una cursiva. Por eso "5 * 3" produce **CURSIVA_SIN_CERRAR**. Para escribir un asterisco literal se usa código en línea: "`5 * 3`".

**D-21 — Un "`" abre código en línea si hay otro "`" en el bloque.** Se decide con *lookahead* antes de consumir, así que no hace falta pila. En un párrafo el cierre puede estar en una línea siguiente (D-02); entonces la línea siguiente empieza dentro del código (**dentro_de_codigo**) y su sangría no es parte del contenido. En el HTML, el salto de línea dentro de **<code>** se escribe como un espacio, igual que en Markdown. Dos acentos pegados ("``") forman un código en línea vacío.

**D-22 — Un error no se repite mientras el parser se recupera.** Si ya hay un error sintáctico del mismo tipo en la misma línea, no se agrega otro. Un salto de 0 a 6 espacios emite tres **INDENT**, pero se reporta una sola **INDENTACION_INVALIDA**. La comparación incluye la fase: una sangría de 5 espacios tiene un error léxico (impar) y uno sintáctico (salto de nivel), y se reportan los dos porque son problemas distintos.

**D-23 — Columna de CITA_MAL_FORMADA.** Se reporta en la columna del último ">", que es el símbolo al que le falta el espacio: ">>texto" da columna 2.

**D-24 — Una lista no puede empezar con sangría.** Un ítem con sangría donde empieza un bloque (por ejemplo, después de una línea vacía, que ya cerró la lista por D-08) no tiene ítem padre. Se reporta como **INDENTACION_INVALIDA** (sintáctico), con el detalle "sublista sin ítem padre", en la columna del marcador (D-06): "- a" al inicio da 1:3. Markdown estándar tolera hasta 3 espacios antes de una lista; aquí se exige que el nivel de sangría sea el de la estructura, porque así lo define la regla de indentación del enunciado.

**D-25 — Traducción a HTML.** El **GeneradorHTML** tiene una función por cada no terminal que produce etiquetas y recorre el árbol con la misma recursión del parser. Detalles: la **<sublista>** no tiene etiqueta propia (su **<ul>** queda dentro del **<li>** del ítem padre); una línea de cita vacía (">") no produce un **<p>** vacío; "&", "<", ">" y '"' se escapan siempre, también dentro del código. Las anclas salen de **recorridos.encabezados()**, la misma función que usará el Reporte 3, así que los enlaces del índice siempre apuntan al encabezado correcto.

**D-26 — Qué cuenta el Reporte 2.** Cada estadística es la cantidad de nodos de un no terminal: "Listas" y "Citas" cuentan solo las de primer nivel ("nivel 1"), porque una sublista es parte de su lista; "Ítems" y "Líneas de cita" cuentan todos los **<item_lista>** y **<contenido_cita>**. Las líneas de cita no cuentan como párrafos (D-10). Con estas reglas el ejemplo del enunciado da exactamente los valores de su captura: 67 palabras, 2 párrafos, 2 encabezados, 8 ítems, 2 líneas de cita, 1 bloque de código y profundidades 3 y 2. Si el documento usa el alcance opcional, se agrega una sección con las listas numeradas, las tareas (y cuántas están hechas), los tachados, los enlaces, las imágenes y las tablas; si no, el reporte queda igual que el del enunciado.

**D-27 — La interfaz analiza lo que hay en el editor.** "Analizar" toma el texto del editor, no el archivo del disco, para poder probar cambios sin guardar. Los reportes de cada archivo van a "salida/<nombre>/", así no se mezclan. Al elegir un token o un error en las tablas, el editor salta a esa posición y la resalta; los errores quedan marcados en rojo. Si Graphviz está instalado, **arbol.dot** se convierte también en **arbol.png**. Solo se abren archivos con extensión **.md** (el enunciado pide archivos Markdown); otro archivo se rechaza con un mensaje. Antes de generar, se borran los reportes del análisis anterior del mismo documento, para que nunca quede un **reporte_errores.html** viejo junto a los reportes de un documento ya corregido (ni al revés).

**D-28 — Alcance opcional completo.** Se implementan los siete puntos de la sección 4.2 del enunciado: listas ordenadas (D-29), listas de tareas (D-30), tachado (D-31), enlaces e imágenes (D-32), tablas (D-33), vista previa en vivo (D-34), advertencia de anidamiento (D-35) y resaltado de sintaxis (D-36). Todo pasa por el mismo camino que el alcance obligatorio: tokens del AFD, producciones de la gramática con su función **parsear_***, nodos del árbol y traducción recorriendo el árbol. Lo obligatorio no cambia: los 13 casos anteriores dan los mismos resultados.

**D-29 — Listas numeradas con el atributo t.** "1." es un **NUMERO_LISTA**; la sangría funciona igual que con las viñetas (2 espacios por nivel), así que **INDENT** y **DEDENT** no cambian. La lista tiene el atributo **t**, el tipo de marcador de su primer ítem, igual que la cita tiene **n**: **<lista(t)>** sigue mientras venga un ítem con el mismo marcador. Si cambia ("- a" y luego "1. b"), empieza otra lista, como en Markdown; por eso una **<sublista>** puede tener más de una **<lista>**. En el HTML es **<ol>**, con **start** cuando el primer número no es 1; los demás números no importan.

**D-30 — Listas de tareas.** Justo después del marcador de un ítem, "[ ]", "[x]" o "[X]" seguido de un espacio es una **CASILLA**, que queda como hoja del **<item_lista>**. En el HTML, el ítem lleva una casilla desactivada, marcada o vacía. "- [x](url)" no es una tarea sino un enlace, porque después del "]" no hay espacio.

**D-31 — Tachado en la misma pila.** "~~" es **TACHADO** y pasa por la pila de delimitadores igual que "**": si es igual a la cima la cierra; si no, abre. Así un tachado sin cerrar se reporta como **TACHADO_SIN_CERRAR** (léxico, error agregado) en su posición de apertura cuando termina el bloque, con el mismo criterio que la negrita (D-02). En la gramática, **<en_linea_t>** deja afuera al tachado por la misma razón que **<en_linea_n>** deja afuera a la negrita (D-05).

**D-32 — Enlaces e imágenes, solo si están completos.** Un "[" abre un enlace solo si, en la misma línea, viene su "]" sin otro "[" antes y, pegado, "(url)" sin espacios. Si no, el "[" es texto y **no** es un error: en Markdown un corchete suelto es texto normal. Por la regla del "[" interno, "[a [b](u)" es el texto "[a" seguido del enlace **b**, igual que en CommonMark. El texto del enlace es un **<en_linea>** y es un **ámbito** de la pila: al abrir el enlace se mete el **CORCHETE_ABRE** como marca, y al llegar al "]" lo que quedó abierto encima de la marca se reporta. Por eso "[**a](u)**" da dos negritas sin cerrar. En una imagen, el texto alternativo es literal (un **TEXTO_LITERAL**) y no cuenta palabras en el Reporte 2, porque no se ve en el documento.

**D-33 — Tablas.** Una línea que empieza con "|" es una fila de tabla, y toda fila empieza y termina con "|". La fila separadora se reconoce con un AFD pequeño por celda (**s0**..**s3**) y es un solo **SEPARADOR_TABLA**, como la regla horizontal; de su lexema sale la alineación de cada columna, que queda como atributo de la **<tabla>**. En las demás filas, cada "|" es una **BARRA**, y cada celda es un bloque para los delimitadores: lo que se abre en una celda se cierra en ella. Una tabla es de una línea por fila: no continúa párrafos. **TABLA_MAL_FORMADA** (sintáctico, error agregado) se reporta cuando falta el encabezado o la fila separadora, cuando la separadora se

repite, y cuando una fila no termina en "|" o no tiene tantas celdas como el encabezado; la tabla se sigue analizando.

**D-34 — Vista previa en vivo.** Tkinter no puede mostrar HTML, así que la vista previa (**gui/vista_previa.py**) hace la misma traducción que **GeneradorHTML** pero con otro destino: recorre el árbol y escribe en un **tk.Text** con etiquetas de formato (títulos grandes, negrita, cursiva, tachado, enlaces que se abren con un clic, sangría de listas, barras de cita, tablas en columnas). Se actualiza sola 400 ms después de la última tecla: cada tecla cancela la actualización pendiente y programa otra, así se analiza una vez cuando se deja de escribir. Usa su propio **GestorErrores**, así que no cambia las tablas ni los reportes, que siguen siendo del último "Analizar". Si el texto tiene errores, igual muestra lo que se pudo reconocer y lo avisa.

**D-35 — Advertencia de anidamiento.** La barra inferior tiene el anidamiento máximo (de 1 a 20; empieza en 3, el mínimo que pide el enunciado). Si una lista o una cita pasa de ese nivel, aparece una franja amarilla con el nivel más profundo de cada una y su línea, y esas líneas se marcan en el editor. No es un error: no entra a la tabla de errores ni impide los reportes. Se revisa con el árbol del texto actual (D-34), así que cambia mientras se escribe y al mover el máximo.

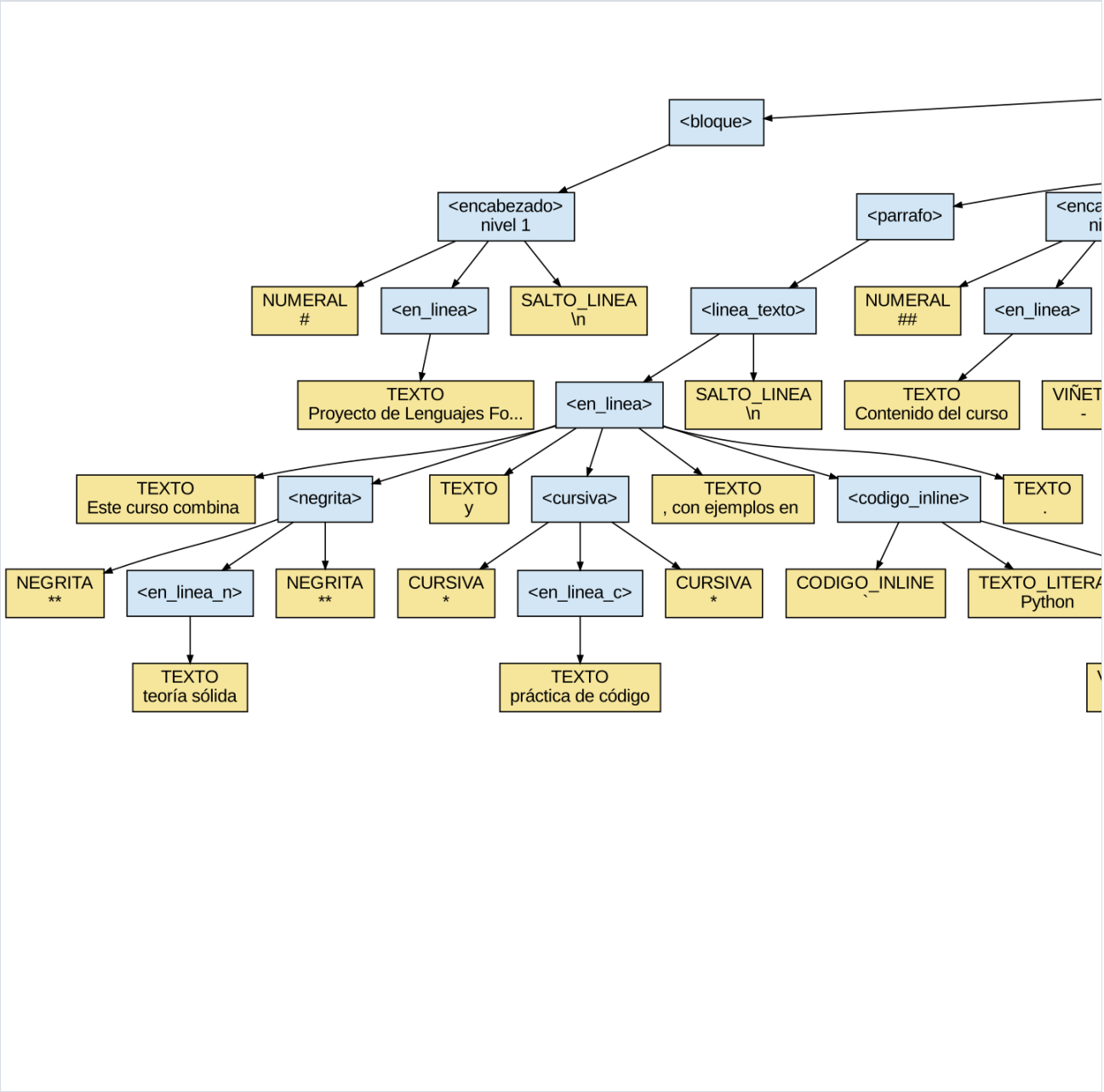
**D-36 — Resaltado de sintaxis con highlight.js.** El Reporte 1 colorea los bloques de código que dicen su lenguaje ("```python") con highlight.js 11.9.0 (licencia BSD-3, en **src/reportes/recursos/**). La librería y su tema se **embeben** en la página, así el reporte sigue siendo un solo archivo y funciona sin internet. Es puramente visual, como pide el enunciado: el léxico y el parser no cambian, el bloque sigue siendo un **TEXTO_LITERAL** por línea y el HTML del bloque es el mismo '<pre><code class="language-x">'. Solo se agrega a la página si hay un bloque con lenguaje.

# 13. Anexo: árbol de derivación completo del ejemplo del enunciado

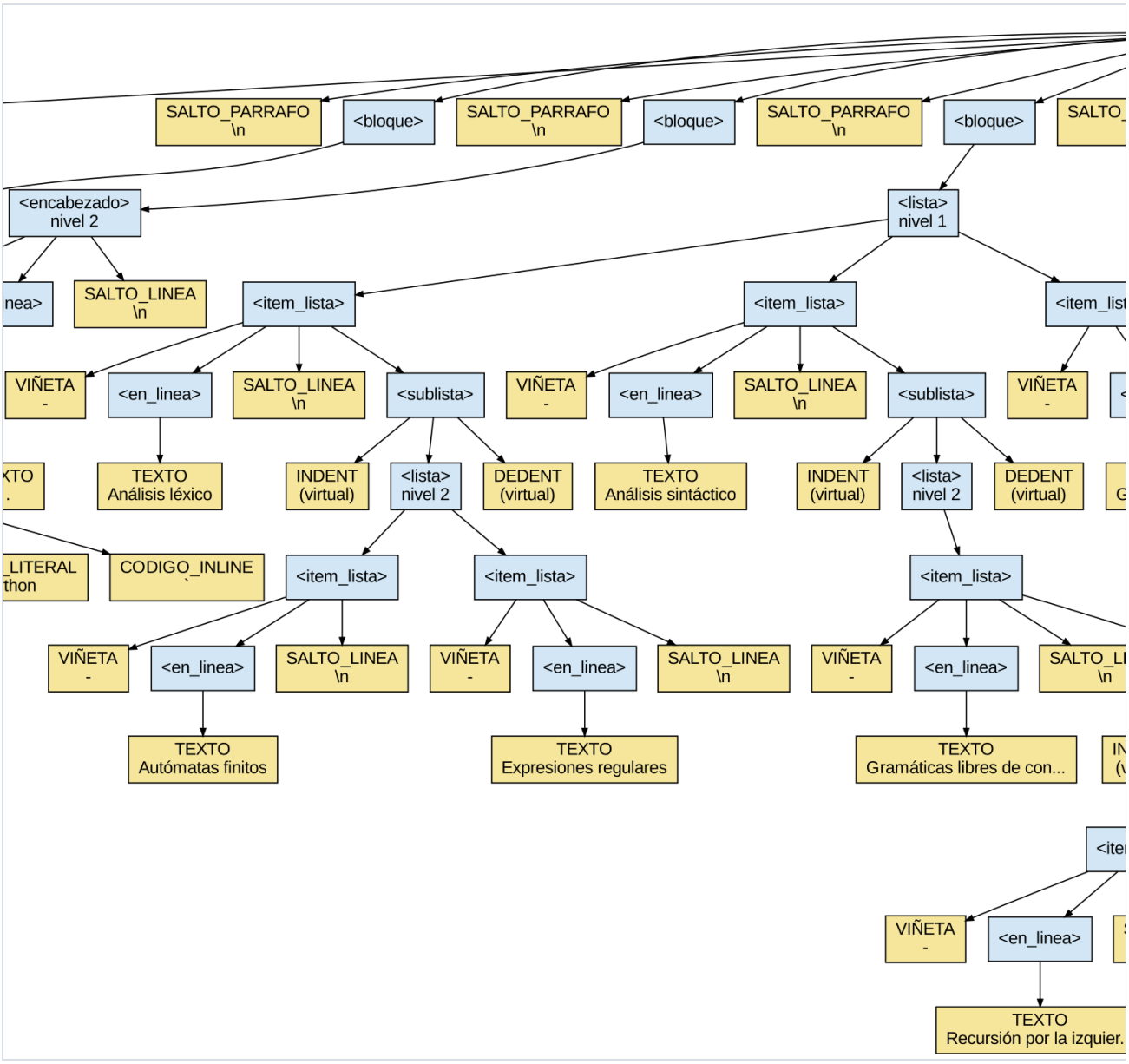
Árbol generado por **GeneradorDOT** para **examples/ejemplo_valido.md** (sección 4.7 del enunciado): 77 hojas, una por token.

Como es muy ancho, se muestra en cuatro franjas que se leen de izquierda a derecha; cada franja repite un borde de la anterior para no perder el hilo.

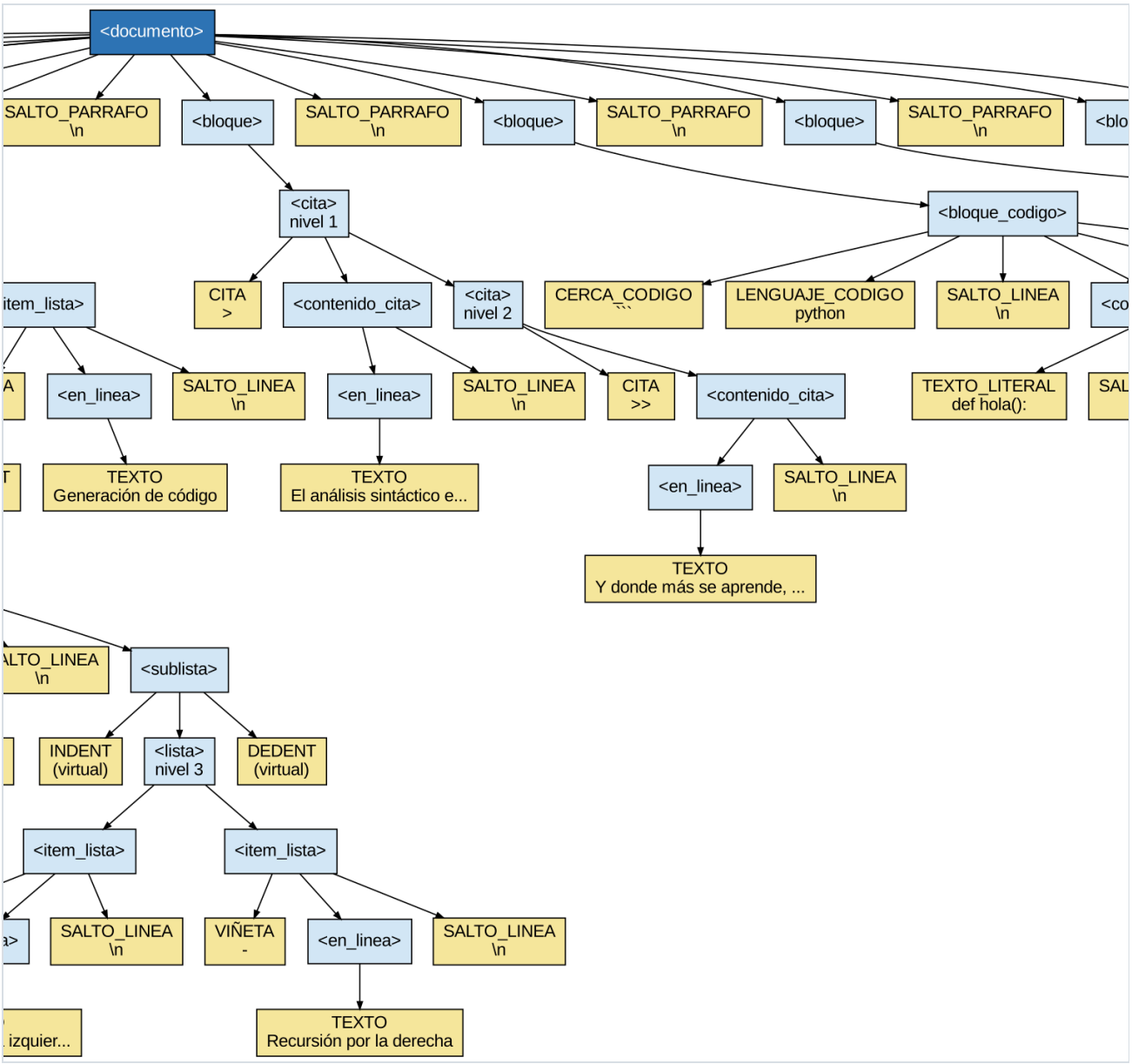
Parte 1 de 4



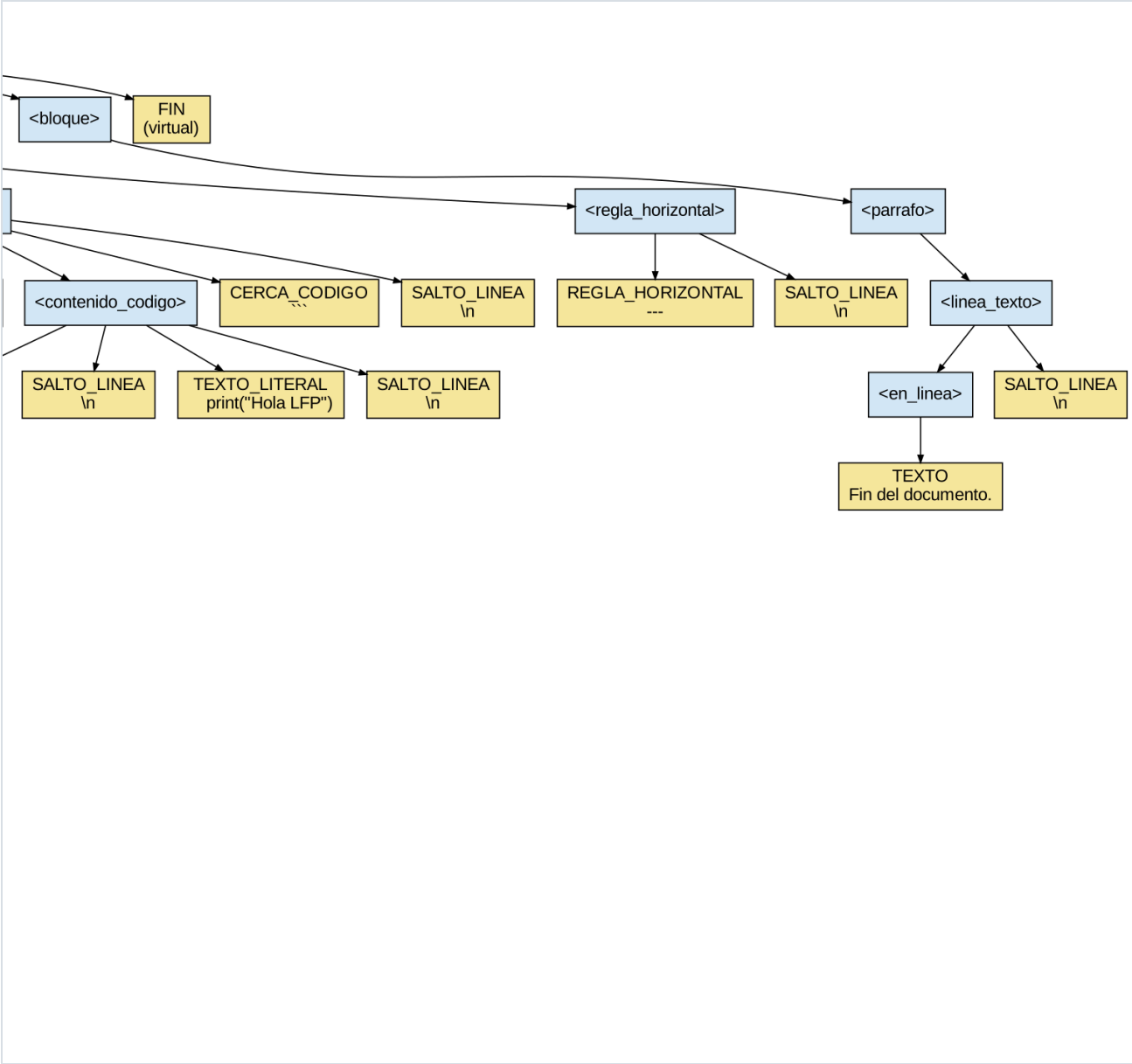
Parte 2 de 4


SALTO_PARRAFO
\n
<bloque>
SALTO_PARRAFO
\n
<bloque>
SALTO_PARRAFO
\n
<bloque>
<encabezado>
nivel 2
<lista>
nivel 1
nea>
SALTO_LINEA
\n
<item_lista>
<item_lista>
VIÑETA
-
<en_linea>
SALTO_LINEA
\n
<sublista>
VIÑETA
-
<en_linea>
SALTO_LINEA
\n
<sublista>
VIÑETA
-
TEXTO
Análisis léxico
INDENT
(virtual)
<lista>
nivel 2
DEDENT
(virtual)
TEXTO
Análisis sintáctico
INDENT
(virtual)
<lista>
nivel 2
DEDENT
(virtual)
_LITERAL
thon
CODIGO_INLINE
<item_lista>
<item_lista>
<item_lista>
VIÑETA
-
<en_linea>
SALTO_LINEA
\n
VIÑETA
-
<en_linea>
SALTO_LINEA
\n
VIÑETA
-
<en_linea>
TEXTO
Autómatas finitos
TEXTO
Expresiones regulares
TEXTO
Gramáticas libres de con...
VIÑETA
-
<en_linea>
TEXTO
Recursión por la izquier.

Parte 3 de 4


<documento>
SALTO_PARRAFO \n
<bloque>
SALTO_PARRAFO \n
<bloque>
SALTO_PARRAFO \n
<bloque>
SALTO_PARRAFO \n
<cita> nivel 1
<bloque_codigo>
CITA >
<contenido_cita>
<cita> nivel 2
CERCA_CODIGO ```
LENGUAJE_CODIGO python
SALTO_LINEA \n
<en_linea>
SALTO_LINEA \n
<en_linea>
SALTO_LINEA \n
CITA >>
<contenido_cita>
TEXTO_LITERAL def hola():
TEXTO Generación de código
TEXTO El análisis sintáctico e...
<en_linea>
SALTO_LINEA \n
TEXTO Y donde más se aprende, ...
<sublista>
INDENT (virtual)
<lista> nivel 3
DEDENT (virtual)
<item_lista>
<item_lista>
SALTO_LINEA \n
VIÑETA -
<en_linea>
SALTO_LINEA \n
TEXTO Recursión por la derecha

Parte 4 de 4


<bloque>
FIN
(virtual)
<regla_horizontal>
<parrafo>
<contenido_codigo>
CERCA_CODIGO
```
SALTO_LINEA
\n
REGLA_HORIZONTAL
---
SALTO_LINEA
\n
<linea_texto>
SALTO_LINEA
\n
TEXTO_LITERAL
print("Hola LFP")
SALTO_LINEA
\n
<en_linea>
SALTO_LINEA
\n
TEXTO
Fin del documento.
```